

Nations & Marchés — spécification v3

Simulateur macroéconomique multi-pays à cohérence stock-flux

Version 3.0-socle (brouillon) — périmètre exécuté : aucun bloc

Octobre 2026

Résumé

Ce document est la spécification du moteur v3 de *Nations & Marchés*, simulateur macroéconomique multi-pays à cohérence stock-flux destiné à devenir un jeu tour par tour mensuel où chaque joueur incarne l'État d'un pays. Il décrit le moteur exécuté : toute équation numérotée y est exécutée par le moteur, et toute équation exécutée y est numérotée. La version 3.0-socle est un squelette : elle fixe le plan du document, les règles de lecture des équations et les tables qui accueilleront la spécification du socle (économie fermée à un pays). Elle spécifie, en sections proposées, le cadre commun (temps, entités, comptabilité), retenu par la décision M22 du mainteneur, et le bloc « production et stocks », retenu par la décision M24 : aucun code ne les exécute encore. Aucun bloc n'est encore exécuté ; le document ne contient donc aucune équation numérotée. La spécification v1.5 et le moteur v2.0 de la première tentative sont des sources historiques, instruites bloc par bloc sur fiche comparative ; ils ne font pas référence.

Table des matières

Ce qui change en v3.x	3
1 Objet, principes et lecture du document	4
2 Cadre : temps, entités, comptabilité	5
2.1 Entités et indices	5
2.2 Calendrier et règle de conversion	6
2.3 Instruments et matrice des bilans	7
2.4 Matrice des flux de transactions	9
2.5 Portes de la monnaie	11
2.6 Identités comptables et tolérances	12
2.7 Règles de caisse	14
2.8 Ordre des phases d'un pas	15
3 Production et stocks	17
3.1 Technique, productivité et capacité normale	18
3.2 Ventes anticipées, stock cible et production visée	19
3.3 Production du pas, ventes et rationnement, stocks en volume	20
3.4 Valorisation des stocks au coût moyen pondéré	21
3.5 Volume du capital	22

3.6	Phases, ordre interne et lignes de flux	22
3.7	État stationnaire en forme fermée	23
3.8	Conditions déclarées et stabilité	24
3.9	Grandeurs restituées	25
4	Travail et salaires	27
5	Prix	27
6	Ménages	27
7	Investissement et financement des entreprises	27
8	Banque commerciale	27
9	Banque centrale et anticipations	27
10	État et dette	28
11	Leviers du joueur (socle)	28
12	État stationnaire résolu et calibration	29
13	Validation : tests, propriétés, faits mesurés	31
14	Réservé : économie ouverte et régimes de souveraineté	31
15	Réservé : actifs et crises financières	31
16	Réservé : systèmes économiques, soutien politique, jeu	31
17	Pistes écartées	32
18	État des chantiers ouverts	34
A	Correspondance équations $\leftrightarrow$ code	35
B	Glossaire de la notation	36

Ce qui change en v3.x

Chaque version de la spécification v3 ajoute ici sa table, la plus récente en tête ; les tables des versions antérieures sont conservées à la suite. Chaque ligne donne la modification, la section touchée et ce que le moteur ou l'audit a révélé.

Version 3.0-socle (brouillon)

Version initiale : squelette du document (plan, conventions de lecture, tables vides), complété par la section du cadre et par la section du bloc « production et stocks », proposées.

#	Modification	Section	Ce que le moteur ou l'audit a révélé
1	Section du cadre écrite, proposée (décision M22, ADR 0005) : entités et indices ; pas mensuel unique et règle de conversion linéaire ; instruments du socle ; matrice des bilans, matrice des flux de transactions et portes de la monnaie en tableaux ; identités, échelle du bilan et tolérances ; règles de caisse ; neuf phases. Aucune équation numérotée.	§2	Aucun code n'exécute le cadre avant le jalon J2. Avant la rédaction, le contrôle symbolique des matrices (<code>outils/verifier_matrices.py</code>) a révélé une erreur de signe dans la contrainte budgétaire de la banque centrale de la fiche comparative, corrigée avant d'être reprise ici.
2	Dates d'effet des leviers types fixées par le cadre, proposées.	§11	Rien : aucun levier n'est exécuté.
3	Paramètres du cadre portés dans la table de calibration, proposés ; aucune borne.	§12	Rien : aucun paramètre n'est exécuté.
4	Pistes écartées par la décision M22.	§17	Sans objet.
5	Symboles du cadre portés dans le glossaire de la notation.	§B	Sans objet.
6	Production et stocks (décision M24), proposée : technique à coefficients fixes en travail, productivité tendancielle et capacité normale sans plafond ; ventes anticipées, stock cible, production visée, demande de travail, production, ventes et rationnement proportionnel, stocks en volume, valorisation au coût moyen pondéré (ligne 4), volume du capital ; phases ; état stationnaire en forme fermée ; conditions et critères du jalon J3 ; grandeurs restituées. Dans le cadre, ordre interne de la phase 4, « travail, puis production » (décision M24, ADR 0007). Paramètres du bloc, symboles et exposant vol des volumes ; pistes écartées ; précision sur les instabilités 1, 9, 10, 11, 14 et 15. Aucune table de flux ni de bilans ne change.	§3, §2.8, §12, §17, §18, §B	Aucun code n'exécute le bloc avant le jalon J3. La remesure du moteur v2.0 (§17) a confirmé que ses vitesses d'ajustement y déplacent le ratio stationnaire des stocks aux ventes, défaut que la forme retenue corrige.

1 Objet, principes et lecture du document

Cette section dit ce que le document décrit, les principes de conception auxquels le moteur obéit, et comment lire une équation et son encadré. Elle s'ouvre au jalon J1.

Objet

La spécification décrit le moteur v3 tel qu'il est exécuté. Une équation numérotée est une équation exécutée par le moteur, dans la configuration de référence, avec les coefficients de la table de calibration (§12) ; réciproquement, toute équation exécutée est numérotée ici. La correspondance entre chaque équation et l'endroit du code qui la calcule est tenue en annexe (§A) et vérifiée par un script en intégration continue. Un mécanisme décidé mais pas encore codé figure dans un encadré « section proposée », sans numéro d'équation ; un mécanisme non décidé n'entre pas dans le document.

Principes de conception

Les principes suivants sont non négociables ; ils reprennent le cahier des charges du projet (docs/exigences.md, § 2.1).

1. **Un joueur, un État.** Le joueur fixe le cadre ; il ne construit pas les usines, sauf en mode planifié.
2. **Secteur privé autonome**, avec des règles de comportement dérivées de l'optimisation mais locales dans le temps : l'agent décide à partir de ce qu'il observe.
3. **Plusieurs approches viables.** Économie libérale et économie planifiée doivent être jouables, avec des forces et des faiblesses différentes, sans hiérarchie imposée.
4. **Émergence plutôt que script.** Inflation, chômage, cycles et crises résultent des interactions et des décisions, pas de tirages imposés.
5. **Cohérence stock-flux stricte.** Tout flux quitte un bilan pour entrer dans un autre ; aucune monnaie n'est créée ni détruite hors des mécanismes explicites. C'est un test permanent du moteur.

Lire une équation

Chaque équation numérotée porte un label nommé, de la forme `eq:<bloc>-<nom>`, et le code du moteur porte, sur la ligne qui précède le calcul, une balise de commentaire identique. Elle est suivie d'un encadré « Lecture » en quatre rubriques, toujours présentes et dans cet ordre :

- **Variables** : chaque symbole, avec sa définition, son unité, son dénominateur s'il s'agit d'un ratio, et sa fenêtre (ouverture ou clôture du pas, moyenne mobile et sa longueur) ;
- **Ce que dit l'équation** : son sens en langage courant, lisible par un joueur ;
- **Hypothèses** : ce que l'équation suppose ;
- **Limites** : ce qu'elle ne fait pas, les cas où elle est fausse, les bornes qui s'y appliquent.

L'encadré se termine par une ligne de traçabilité : le statut de l'équation, sa provenance (v1.5, v2.0 ou nouvelle, avec la référence retrouvée) suivie de la décision du mainteneur qui l'a retenue, et l'objet du code qui la calcule. Les paramètres ne sont pas répétés dans les sections de bloc : ils figurent une seule fois dans la table de calibration (§12), et les symboles dans le glossaire de la notation (§B).

Statuts épistémiques

Chaque équation porte l'un de trois statuts :

- **dérivée** : obtenue d'un problème d'optimisation ou d'une identité; le document dit lequel et où la dérivation est donnée;
- **approchée** : règle locale qui approche une solution optimale;
- **choix de conception** : sans fondement théorique, retenue pour le jeu; aucune référence théorique n'est citée à son appui.

Chaque affirmation factuelle distingue ce que le *modèle produit*, qui se recalcule et cite la commande qui le produit, ce qui est *établi*, avec sa source et sa date, et ce qui est *contesté*, avec les positions en présence. Un résultat du modèle n'est jamais présenté comme un fait empirique.

2 Cadre : temps, entités, comptabilité

Cette section fixe le cadre commun à tous les blocs : entités et indices; convention calendaire et règle de conversion; instruments, matrice des bilans et matrice des flux de transactions; portes de la monnaie; identités comptables et leurs tolérances; règles de caisse; ordre des phases d'un pas. Le cadre n'est pas un bloc de comportement : c'est ce que le noyau comptable et l'ordonnanceur mettent en œuvre, et dans quoi chaque bloc exprime ses vitesses, ses fenêtres et ses flux.

Section proposée, non exécutée — cadre du socle, décision M22

Le cadre a été retenu par la décision M22 du mainteneur (30/09/2026), consignée dans l'ADR 0005 (docs/adr/0005-calendrier-et-cadre-comptable.md), sur la fiche comparative « temps et comptabilité » (docs/blocs/temps_comptabilite.md : option C, pas mensuel unique, combinée au socle commun du § 3.N; expert pilote macro, monnaie consulté). Aucun code ne l'exécute encore : il sera réalisé au jalon J2 (noyau comptable, ordonnanceur, schéma d'état), par des issues qui restent à ouvrir. D'ici là, aucune équation de cette section n'est numérotée : les équations écrites sont des rappels non numérotés. Les labels prévus au J2, de radical *moteur* pour le calendrier et la conversion (dont eq:moteur-conversion-taux) et *noyau* pour les identités, ne seront posés qu'avec leur balise dans le code.

Statut. Choix de conception pour le calendrier, la règle de conversion, la liste des instruments, les tolérances, les règles de caisse et l'ordre des phases; dérivées pour les identités comptables, qui découlent des deux matrices. **Provenance.** Nouvelle; décision M22; ADR 0005.

2.1 Entités et indices

Section proposée, non exécutée — entités et indices, décision M22

Indices réservés. Pays c , secteur productif j (et k pour un intrant), strate de ménages h , pas t . Le cadre du socle est écrit pour un pays : l'indice c y est omis; les barrières entre pays et l'ordre canonique des pays relèvent du jalon J5. La colonne « entreprises » est écrite pour le secteur institutionnel entier : sa division par secteur productif j relève du bloc « production et stocks » (§3), les strates h du bloc « ménages » (§6).

Secteurs institutionnels. Cinq secteurs, chacun avec son bilan : ménages, entreprises, banque commerciale, banque centrale, État. Dans les symboles, un indice ou un exposant marque le secteur détenteur ou émetteur : H (ménages), F (entreprises), Bk (banque), CB (banque centrale), G (État). Ces marques ne sont pas des grandeurs : B_H est l'encours de titres publics détenu par les ménages, sans rapport avec la monnaie centrale H ; de même, M^G est le compte du Trésor, sans rapport avec la dépense publique G . Dans les identités, l'indice $s \in \{H, F, Bk, CB, G\}$ parcourt les secteurs, et l'indice ℓ les lignes de la matrice des flux.

Temps. Le pas $t = 0, 1, 2, \dots$ est l'unité de temps du moteur ; le tour $n = 1, 2, \dots$ est l'unité du jeu. Une variable x_t est la valeur d'ouverture du pas t , x_{t+1} sa valeur de clôture ; une variable de flux est datée du pas où elle s'exécute.

2.2 Calendrier et règle de conversion

Section proposée, non exécutée — calendrier, conversion et empreinte calendaire de l'état, décision M22

Pas mensuel unique. Le pas est un mois simulé : $n_a = 12$ pas par an, $n_m = 1$ pas par tour. Un pas est un tour : le tour n est le pas $t = n - 1$, et le joueur lit une date (année, mois), jamais un numéro de pas :

$$t = n - 1, \quad \text{mois} = (t \bmod n_a) + 1, \quad \text{année} = \lfloor t/n_a \rfloor + 1.$$

Le tour 13 est le mois 1 de l'année 2. La frontière de tour coïncide avec une frontière de pas : l'état de clôture d'un tour est complet, et une sauvegarde prise à cette frontière, rechargée, reproduit la trajectoire à l'identique, y compris quand des décisions différentes sont saisies après la reprise ; la trajectoire ne diverge alors qu'à partir de la phase 1.

Date de décision. Tout pas est une date de décision ; le prédicat se déduit de l'indice t seul, sans compteur. Les leviers du joueur, les salaires, les anticipations, l'indice des prix et son glissement, et la règle de taux sont révisés en phase 1, avant tout flux du pas (§2.8) ; l'ordre de saisie des décisions est sans effet.

Règle de conversion linéaire unique. Toute grandeur exprimée en base annuelle, x^{an} , vaut par pas

$$x^{\text{pas}} = \frac{x^{\text{an}}}{n_a},$$

pour les trois natures : taux d'intérêt, flux annuel, vitesse d'ajustement (décision M22, lecture (a)). C'est la seule conversion du moteur : aucune division par un nombre de périodes n'est écrite ailleurs, et une fenêtre « d'un an » vaut exactement n_a pas. Dans la matrice des flux (§2.4), un intérêt ou un amortissement s'écrit donc taux annuel $\times$ encours d'ouverture/ n_a . Sur un encours constant X au taux annuel i_X , les intérêts versés dans l'année valent $n_a \cdot (i_X/n_a) X = i_X X$ exactement, quel que soit n_a ; et comme toute grandeur par pas est proportionnelle à $1/n_a$, un ratio stationnaire écrit en base annuelle ne dépend pas de n_a , pourvu que les taux de croissance soient eux aussi écrits en base annuelle linéaire (g/n_a par pas).

Deux grandeurs qui dépendent de n_a , déclarées. Elles touchent la transition, jamais l'état d'arrivée :

- la fraction annuelle de l'écart résorbée par une vitesse d'ajustement annuelle λ , $1 - (1 - \lambda/n_a)^{n_a}$: 0,3999 pour $\lambda = 0,5$ par an et $n_a = 12$;
- le rendement annuel d'un encours dont l'intérêt est crédité dans l'instrument lui-même (dépôts, réserves), $(1 + i_X/n_a)^{n_a} - 1$: 4,0742 % pour $i_X = 4$ % par an et $n_a = 12$.

Un taux de croissance ou d'inflation n'est aucune des trois natures nommées par la décision M22, lecture (a). Converti par la même règle, un taux annuel x donne une croissance annuelle effective $(1 + x/n_a)^{n_a} - 1$, soit 2,0184 % pour $x = 2$ % et $n_a = 12$: une cible d'inflation ou de croissance convertie ainsi déplacerait l'état d'arrivée. Le traitement des cibles relève des fiches « prix » et « banque centrale et anticipations » ; le glissement π_t ci-dessous est mesuré, jamais converti.

Conditions déclarées. Toute vitesse d'ajustement respecte $\lambda \leq n_a$, soit au plus 1 par pas, condition d'un ajustement monotone ; elle se contrôle au chargement de la table de calibration, jamais par un écrêtage. Une vitesse de 1 par an ou plus est admise : la règle

linéaire est la seule qui l'admette. Le taux réel annuel restitué et testé est $r = i_X - \pi$, où π est l'inflation annuelle (glissement annuel de l'indice des prix) : c'est la forme que le moteur calculera, non la relation de Fisher exacte.

Empreinte calendaire de l'état. Le calendrier impose deux variables d'état et aucune autre : l'indice de pas t , et le registre de l'indice des prix, qui tient les n_a dernières valeurs $P_{t-1}, \dots, P_{t-n_a}$ aux dates de décision ; soit $1 + 12 = 13$ variables. Le registre est une variable d'état retardée de longueur fixe, jamais un historique ; il sert au glissement annuel lu par la règle de taux,

$$\pi_t = \frac{P_t}{P_{t-n_a}} - 1,$$

et sa valeur stationnaire est explicite, $P_{t-u} = P_t (1 + \bar{\pi})^{-u/n_a}$ pour $u = 1, \dots, n_a$, où $\bar{\pi}$ est le glissement annuel stationnaire : le glissement est lisible dès le premier tour. Le résultat de la banque centrale étant versé à chaque pas (§2.7), aucune variable « résultat cumulé » n'est nécessaire.

Ratio stationnaire au PIB annuel. Pour le test zéro, un ratio de stock au PIB annuel est le stock d'ouverture rapporté à n_a fois le flux du pas ; pour la restitution au tour, c'est le stock de clôture rapporté à la somme des flux des 12 derniers tours (décision M22, lecture (e)). Sur une trajectoire où stocks et flux croissent au taux annuel g , soit g/n_a par pas, le second ratio vaut le premier multiplié par

$$\frac{n_a (1 + g/n_a)}{\sum_{u=0}^{n_a-1} (1 + g/n_a)^{-u}},$$

soit 1,0109 pour $g = 2\%$ par an : le ratio restitué dépasse d'environ 1,1 % celui du test zéro. Ce facteur est publié avec l'état stationnaire (§12, jalon J3).

Budget de calcul. Le budget reste d'au plus 1 ms par pays-semaine (décision M13), soit 52 ms par pays-an ; avec un pas mensuel, il se lit $52/12 \approx 4,333$ ms par pays-pas, seul que prendra le test de budget (`tests/invariants/test_budget.py`, avec 52/12 semaines par pas). Un tour d'un monde à 10 pays coûte au plus $10 \times 52/12 \approx 43,3$ ms de moteur, hors barrières entre pays et hors IA. La fenêtre longue de 60 ans compte 720 pas.

Statut. Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 1 à 5, 16 et 17 de l'ADR 0005).

2.3 Instruments et matrice des bilans

Section proposée, non exécutée — instruments du socle et matrice des bilans, décision M22

Un instrument est un poste financier qui a exactement un émetteur (signe $-$ dans la matrice des bilans) et un ou plusieurs détenteurs (signe $+$) ; s'il porte intérêt, il a sa propre ligne d'intérêt dans la matrice des flux, assise sur son encours brut d'ouverture, jamais sur une position nette de deux instruments. Le socle compte six instruments financiers et deux actifs réels sans émetteur (tableau 2). Le compte du Trésor est tenu à la banque centrale (décision M22, lecture (b)) : chaque impôt draine des réserves, chaque dépense publique en crée, et le refinancement est vivant dès le socle.

Sont absents du socle, mais non interdits ; chacun s'ajoutera par une ligne ou une colonne, sans réécrire les matrices :

- les billets : sans eux, la masse monétaire est $M = D_H + D_F$ et la monnaie centrale $H = Res$;
- les avances au Trésor : sans elles, la seule porte de monnaie centrale vers l'État est l'achat de titres publics par la banque centrale, et le compte du Trésor n'est jamais

négatif ;

- le crédit aux ménages, les actions et l'immobilier (jalon J6) ;
- le reste du monde (jalon J5, une colonne).

La matrice des bilans (tableau 3) donne les stocks à l'ouverture du pas, signés actif (+) et passif (−). Chaque ligne financière somme à zéro : la créance de l'un est la dette de l'autre. Chaque colonne de secteur somme à zéro, la valeur nette étant portée au passif ; elle y est développée poste par poste :

$$\begin{aligned} V_H &= D_H + B_H, & V_F &= K + IN + D_F - L, \\ E^{Bk} &= L + B_{Bk} + Res - D_H - D_F - L^{CB}, & E^{CB} &= B_{CB} + L^{CB} - Res - M^G, \\ V_G &= M^G - B_H - B_{Bk} - B_{CB}. \end{aligned}$$

Leur somme vaut $K + IN$. Les actifs réels sont les seuls postes dont la ligne ne somme pas à zéro entre les secteurs. La colonne « Réel » les solde : elle porte $-K$ et $-IN$ sur leurs lignes et $+K + IN$ sur la ligne de valeur nette ; ce n'est pas un secteur. Elle est l'opposé de la colonne de somme (Σ) des matrices de bilans de W. Godley et M. Lavoie (*Monetary Economics : An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*, Palgrave Macmillan, 2007, chap. 2, « Balance Sheets, Transaction Matrices and the Monetary Circuit »), dont la matrice des bilans suit la forme, et où le capital tangible est le seul poste dont la ligne ne somme pas à zéro. Une cellule est une somme signée de termes simples (encours, flux, produit d'un taux par l'encours d'un seul détenteur, variation d'un encours) : aucun agrégat n'y figure, et les agrégats se définissent dans le texte, par exemple $D = D_H + D_F$ et $B = B_H + B_{Bk} + B_{CB}$.

Statut. Liste des instruments : choix de conception ; sommes nulles et valeurs nettes : dérivées. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 6, 7 et 9 de l'ADR 0005).

TAB. 2 : Instruments du socle (proposés, décision M22). Encours en u.m., à l'ouverture du pas ; tout intérêt est versé à chaque pas, assis sur l'encours brut d'ouverture, au taux annuel converti une fois par la règle de conversion.

Instrument	Émetteur (−)	Détenteurs (+)	Unité	Intérêt
Dépôts D_H, D_F	banque	ménages, entreprises	u.m.	i_D , fixé par le bloc banque (§8)
Crédits L	entreprises	banque	u.m.	i_L , fixé par le bloc banque (§8)
Titres publics B_H, B_{Bk}, B_{CB}	État	ménages, banque, banque centrale	u.m.	i_B , taux de la dernière date de décision, déclaré comme date de fixation (§10)
Réserves Res	banque centrale	banque	u.m.	i_{res} (§9)
Refinancement L^{CB}	banque	banque centrale	u.m.	i_{CB} (§9)
Compte du Trésor M^G	banque centrale	État	u.m.	aucun, déclaré
Capital fixe K , stocks IN	aucun (actifs réels)	entreprises	u.m.	sans objet

TAB. 3 : Matrice des bilans (proposée, décision M22). Stocks à l'ouverture du pas t , en u.m. ; + actif, – passif ; valeur nette portée au passif et développée ; colonne « Réel » : actifs réels.

Poste	Ménages	Entreprises	Banque	Banque centrale	État	Réel
Capital fixe		$+K$				$-K$
Stocks		$+IN$				$-IN$
Dépôts	$+D_H$	$+D_F$	$-D_H - D_F$			
Crédits		$-L$	$+L$			
Titres publics	$+B_H$		$+B_{Bk}$	$+B_{CB}$	$-B_H - B_{Bk} - B_{CB}$	
Réserves			$+Res$	$-Res$		
Refinancement			$-L^{CB}$	$+L^{CB}$		
Compte du Trésor				$-M^G$	$+M^G$	
Valeur nette	$-D_H - B_H$	$-K - IN - D_F + L$	$-L - B_{Bk} - Res + D_H + D_F + L^{CB}$	$-B_{CB} - L^{CB} + Res + M^G$	$-M^G + B_H + B_{Bk} + B_{CB}$	$+K + IN$

2.4 Matrice des flux de transactions

Section proposée, non exécutée — matrice des flux de transactions, décision M22

La matrice des flux (tableau 4) donne, pour chaque flux du pas, le montant reçu (+) ou versé (–) par chaque secteur, les variations de postes financiers comprises : la variation d'un actif détenu compte –, celle d'un passif émis compte +. Les entreprises ont deux sous-colonnes, courant et capital. Chaque ligne somme à zéro : tout flux quitte un bilan pour entrer dans un autre. Chaque colonne de secteur somme à zéro, les deux sous-colonnes des entreprises étant réunies : c'est la contrainte budgétaire du secteur ; prise seule, une sous-colonne des entreprises n'est pas nulle en général. Tout flux de tout bloc du socle a sa ligne ; aucune monnaie n'est créée ni détruite hors d'une ligne.

Chaque ligne porte une seule signature d'effet sur la masse monétaire M et sur la monnaie centrale H (§2.5) ; une ligne dont les parts ont des signatures différentes est scindée par contrepartie. Ainsi la ligne 11 (intérêts sur titres publics) est scindée en 11a, 11b, 11c selon le détenteur ; la ligne 19a (marché primaire : émission ou rachat par l'État, exposant prim) selon le souscripteur ; la ligne 19b (achats ou ventes de la banque centrale sur le marché secondaire, exposant sec) selon la contrepartie. La variation d'un encours de titres combine les deux marchés : $\Delta B_H = \Delta B_H^{\text{prim}} - \Delta B_H^{\text{sec}}$, $\Delta B_{Bk} = \Delta B_{Bk}^{\text{prim}} - \Delta B_{Bk}^{\text{sec}}$, $\Delta B_{CB} = \Delta B_{CB}^{\text{prim}} + \Delta B_H^{\text{sec}} + \Delta B_{Bk}^{\text{sec}}$.

Les lignes 17 (dépôts), 20 (réserves) et 22 (compte du Trésor) ne sont pas des flux décidés : ce sont les contreparties de règlement des autres lignes, appliquées par le noyau. La contrainte budgétaire des entreprises est la somme de leurs deux sous-colonnes : l'investissement, la variation des stocks et l'amortissement s'y annulent. Un intérêt payé par la banque à la banque centrale (ligne 13) draine des réserves, un intérêt payé par la banque centrale sur les réserves (ligne 12) en crée ; un intérêt payé par l'État à la banque centrale (ligne 11c) et le versement du résultat Π^{CB} (ligne 16) n'en déplacent aucune, puisque le compte du Trésor est un passif de la banque centrale.

Statut. Dérivée (sommes nulles, contraintes budgétaires) ; la liste des lignes et leur découpage sont des choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 6, 8 et 11

TAB. 4 : Matrice des flux de transactions (proposée, décision M22). Flux du pas t , en u.m. par pas ; + reçu, - versé ; variation d'un actif détenu -, d'un passif émis + ; intérêts et amortissement assis sur l'encours d'ouverture, taux annuels convertis par n_a ; chaque ligne somme à zéro, et chaque colonne de secteur aussi, les deux sous-colonnes des entreprises réunies.

Ligne	Ménages	Entr. courant	Entr. capital	Banque	BC	État
1 Consommation	$-C$	$+C$				
2 Dépense publique		$+G$				$-G$
3 Investissement		$+I$	$-I$			
4 Variation des stocks		$+\Delta IN$	$-\Delta IN$			
5 Salaires	$+WB$	$-WB$				
6 Transferts	$+Tr$					$-Tr$
7 Impôts	$-T_H$	$-T_F$				$+T_H + T_F$
8 Amortissement		$-\delta K/n_a$	$+\delta K/n_a$			
9 Intérêts sur crédits		$-i_L L/n_a$		$+i_L L/n_a$		
10 Intérêts sur dépôts	$+i_D D_H/n_a$	$+i_D D_F/n_a$		$-i_D D_H/n_a -$ $i_D D_F/n_a$		
11a Intérêts sur titres, ménages	$+i_B B_H/n_a$					$-i_B B_H/n_a$
11b Intérêts sur titres, banque				$+i_B B_{Bk}/n_a$		$-i_B B_{Bk}/n_a$
11c Intérêts sur titres, banque centrale					$+i_B B_{CB}/n_a$	$-i_B B_{CB}/n_a$
12 Intérêts sur réserves				$+i_{res} Res/n_a$	$-i_{res} Res/n_a$	
13 Intérêts sur refinancement				$-i_{CB} L^{CB}/n_a$	$+i_{CB} L^{CB}/n_a$	
14 Dividendes des entreprises	$+Div_F$	$-Div_F$				
15 Dividendes de la banque	$+Div_{Bk}$			$-Div_{Bk}$		
16 Versement du résultat de la banque centrale					$-\Pi^{CB}$	$+\Pi^{CB}$
17 Δ Dépôts	$-\Delta D_H$		$-\Delta D_F$	$+\Delta D_H +$ ΔD_F		
18 Δ Crédits			$+\Delta L$	$-\Delta L$		
19a-ménages Émission primaire, ménages	$-\Delta B_H^{\text{prim}}$					$+\Delta B_H^{\text{prim}}$
19a-banque Émission primaire, banque				$-\Delta B_{Bk}^{\text{prim}}$		$+\Delta B_{Bk}^{\text{prim}}$
19a-BC Émission primaire, banque centrale					$-\Delta B_{CB}^{\text{prim}}$	$+\Delta B_{CB}^{\text{prim}}$
19b-ménages Achats de la banque centrale aux ménages	$+\Delta B_H^{\text{sec}}$				$-\Delta B_H^{\text{sec}}$	
19b-banque Achats de la banque centrale à la banque				$+\Delta B_{Bk}^{\text{sec}}$	$-\Delta B_{Bk}^{\text{sec}}$	
20 Δ Réserves				$-\Delta Res$	$+\Delta Res$	
21 Δ Refinancement				$+\Delta L^{CB}$	$-\Delta L^{CB}$	
22 Δ Compte du Trésor					$+\Delta M^G$	$-\Delta M^G$

2.5 Portes de la monnaie

Section proposée, non exécutée — portes de la monnaie, décision M22

Sans billets, la masse monétaire est $M = D_H + D_F$ et la monnaie centrale $H = Res$. Les portes de la monnaie sont la liste exhaustive des lignes de la matrice des flux qui font varier M ou H (tableau 5); toute autre ligne est un transfert entre détenteurs. Les signes sont écrits sous la décision M22, lecture (b), compte du Trésor tenu à la banque centrale; sous l'autre lecture, ils seraient différents.

- M varie par le crédit (ligne 18); par les paiements nets de l'État aux ménages et aux entreprises (lignes 2, 6, 7, 11a et 19a-ménages); par les intérêts et dividendes nets de la banque (lignes 9, 10 et 15); par les achats de la banque centrale aux ménages (ligne 19b-ménages).
- H varie par le refinancement (ligne 21); par les souscriptions primaires des ménages et de la banque (lignes 19a-ménages et 19a-banque); par les achats de la banque centrale sur le marché secondaire (lignes 19b-ménages et 19b-banque); par les intérêts sur réserves et sur refinancement (lignes 12 et 13); par tout paiement entre le compte du Trésor et un compte tenu à la banque (lignes 2, 6, 7, 11a et 11b).
- Une souscription primaire de la banque centrale (ligne 19a-BC) ne crée pas de monnaie centrale : le compte du Trésor et les titres détenus montent dans le même bilan; la monnaie centrale ne naît que lorsque l'État dépense.

Les lignes 17 et 20 portent les postes de règlement eux-mêmes ($\Delta D_H + \Delta D_F$ et ΔRes) : elles sont marquées « poste ». La somme, sur les autres lignes, du montant par son signe redonne $\Delta M = \Delta D_H + \Delta D_F$ et $\Delta H = \Delta Res$. C'est le préalable comptable pour qu'une création monétaire durable soit visible et testable.

Contrôle mécanique. Le script `outils/verifier_matrices.py` relit les trois tableaux de cette section, sans rien importer du moteur, et vérifie terme à terme, sans valeur numérique :

- que chaque ligne des deux matrices est nulle;
- que chaque colonne de la matrice des bilans est nulle;
- que chaque colonne de secteur de la matrice des flux, les deux sous-colonnes des entreprises réunies, contient une fois son poste de règlement (ΔD_H , ΔD_F , ΔRes pour la banque et pour la banque centrale, ΔM^G) et que l'expression de ΔRes tirée de la colonne de la banque, ΔD_H et ΔD_F substitués, coïncide avec celle tirée de la colonne de la banque centrale, ΔM^G substitué, ce qu'impliquent les lignes nulles du point (a);
- que ΔM et ΔH recomposés depuis les portes égalent $\Delta D_H + \Delta D_F$ et ΔRes , et que le montant de chaque porte est la somme des termes positifs de sa ligne.

Ce contrôle a déjà servi : il a révélé, dans la fiche comparative, une erreur de signe dans la contrainte budgétaire de la banque centrale, invisible aux contre-épreuves numériques parce que le terme en cause est nul sous la décision M22, lecture (d).

Statut. Dérivée. **Provenance.** Nouvelle; décision M22 (point 6 de l'ADR 0005).

TAB. 5 : Portes de la monnaie (proposées, décision M22). Signes écrits sous la décision M22, lecture (b), compte du Trésor tenu à la banque centrale. Montant : somme des termes positifs de la ligne de la matrice des flux, en u.m. par pas; « poste » : ligne qui porte un poste de règlement. Table non sommée.

Ligne	Montant	ΔM	ΔH
1 Consommation	$+C$	0	0
2 Dépense publique	$+G$	+	+
3 Investissement	$+I$	0	0

Suite page suivante

Ligne	Montant	ΔM	ΔH
4 Variation des stocks	$+\Delta IN$	0	0
5 Salaires	$+WB$	0	0
6 Transferts	$+Tr$	+	+
7 Impôts	$+T_H + T_F$	—	—
8 Amortissement	$+\delta K/n_a$	0	0
9 Intérêts sur crédits	$+i_L L/n_a$	—	0
10 Intérêts sur dépôts	$+i_D D_H/n_a + i_D D_F/n_a$	+	0
11a Intérêts sur titres, ménages	$+i_B B_H/n_a$	+	+
11b Intérêts sur titres, banque	$+i_B B_{Bk}/n_a$	0	+
11c Intérêts sur titres, banque centrale	$+i_B B_{CB}/n_a$	0	0
12 Intérêts sur réserves	$+i_{res} Res/n_a$	0	+
13 Intérêts sur refinancement	$+i_{CB} L^{CB}/n_a$	0	—
14 Dividendes des entreprises	$+Div_F$	0	0
15 Dividendes de la banque	$+Div_{Bk}$	+	0
16 Versement du résultat de la banque centrale	$+\Pi^{CB}$	0	0
17 Δ Dépôts	$+\Delta D_H + \Delta D_F$	poste	poste
18 Δ Crédits	$+\Delta L$	+	0
19a-ménages Émission primaire, ménages	$+\Delta B_H^{\text{prim}}$	—	—
19a-banque Émission primaire, banque	$+\Delta B_{Bk}^{\text{prim}}$	0	—
19a-BC Émission primaire, banque centrale	$+\Delta B_{CB}^{\text{prim}}$	0	0
19b-ménages Achats de la banque centrale aux ménages	$+\Delta B_H^{\text{sec}}$	+	+
19b-banque Achats de la banque centrale à la banque	$+\Delta B_{Bk}^{\text{sec}}$	0	+
20 Δ Réserves	$+\Delta Res$	poste	poste
21 Δ Refinancement	$+\Delta L^{CB}$	0	+
22 Δ Compte du Trésor	$+\Delta M^G$	0	0

2.6 Identités comptables et tolérances

Section proposée, non exécutée — identités comptables et tolérances, décision M22

Aucun solde résiduel. Chaque instrument est tenu une seule fois par le noyau, comme position (détenteur, émetteur) : sa ligne de la matrice des bilans somme à zéro par construction, sans tolérance. Chaque poste de clôture vaut son ouverture plus la somme des lignes de flux nommées qui le touchent ; aucun poste n'est obtenu par différence des autres. En notant Δx_t la somme des lignes de flux nommées qui touchent le poste x au pas t , et $f_{\ell,s,t}$ le montant de la ligne ℓ dans la colonne du secteur s (pour les entreprises, la somme de leurs deux sous-colonnes) :

$$x_{t+1} = x_t + \Delta x_t \quad \text{pour chaque poste } x,$$

$$\sum_s f_{\ell,s,t} = 0 \quad \text{pour chaque ligne } \ell, \quad \sum_{\ell} f_{\ell,s,t} = 0 \quad \text{pour chaque secteur } s.$$

En particulier, la variation du refinancement ΔL^{CB} n'a qu'une source, la ligne 21, flux décidé en phase 8 (c) ; aucune règle ne corrige un solde de réserves négatif en l'ajoutant au

refinancement.

Valeur nette calculée deux fois. La valeur nette est la seule grandeur définie comme solde. Pour chaque secteur, elle est calculée par le stock (actifs moins passifs, §2.3) et par les flux (ouverture, plus résultat, moins distribution, cumulés depuis $t = 0$) ; l'écart entre les deux est l'identité vérifiée, jamais un poste ajusté :

$$V_{s,t}^{\text{stock}} = \sum \text{actifs de } s - \sum \text{passifs de } s,$$

$$V_{s,t+1}^{\text{flux}} = V_{s,t}^{\text{flux}} + \text{résultat}_{s,t} - \text{distribution}_{s,t}, \quad V_{s,0}^{\text{flux}} = V_{s,0}^{\text{stock}}.$$

Échelle du bilan. Toute tolérance sur un montant est relative à l'échelle S du bilan contrôlé : la somme des valeurs absolues de tous ses postes, valeur nette comprise. Pour la banque et pour la banque centrale, les réserves pouvant être négatives entre les phases (§2.7) :

$$S^{Bk} = L + B_{Bk} + |Res| + D_H + D_F + L^{CB} + |E^{Bk}|, \quad S^{CB} = B_{CB} + L^{CB} + |Res| + M^G + |E^{CB}|.$$

L'échelle est invariante par redénomination : sous une multiplication de tous les nominaux par 100, chaque ratio résidu/ S est inchangé. La banque centrale est rapportée à l'échelle de son propre bilan, jamais à ses fonds propres, qui peuvent être nuls ou négatifs. La date à laquelle S est évaluée (ouverture du pas ou clôture de la phase contrôlée) n'est pas fixée par la décision M22 ; elle le sera avec le noyau, au jalon J2.

Tolérances. Deux familles d'identités, sans dimension :

$$|\text{résidu d'une identité par pas}| \leq \varepsilon S, \quad |V_{s,t}^{\text{stock}} - V_{s,t}^{\text{flux}}| \leq \varepsilon_V S,$$

$$\varepsilon = \varepsilon_V = 10^{-12}.$$

Les identités par pas (sommes nulles ; clôture égale à ouverture plus flux, poste par poste) sont vérifiées à la fin de chaque phase ; elles portent sur au plus 30 opérandes, dont l'arrondi en double précision est borné par environ $29 \times 2,22 \cdot 10^{-16} \approx 6,4 \cdot 10^{-15}$ fois la somme des valeurs absolues des opérandes (29 additions arrondies, epsilon machine $2^{-52} \approx 2,22 \cdot 10^{-16}$), somme de l'ordre de S : loin sous ε . L'identité cumulée de la valeur nette est vérifiée en phase 9. Son pire cas théorique, $30 \times 720 \times 2,22 \cdot 10^{-16} \approx 4,8 \cdot 10^{-12} S$ (29 additions et un cumul par pas) sur les 720 pas de la fenêtre longue, dépasse ε_V : la tolérance cumulée ne tient donc pas par le pire cas mais par la mesure. Sur un grand livre synthétique (fiche comparative, § 3.N), l'accumulation mesurée reste sous $3,3 \cdot 10^{-15} S$ sur 720 pas (20 graines), et sous $10^{-14} S$ sur 3 120 pas, soit une marge d'au moins 100 ; ce n'est pas un résultat du moteur, et le test du jalon J2 mesurera l'accumulation réelle sur la fenêtre longue. Aucune tolérance absolue, aucune tolérance de la forme « absolue sous 1, relative au-dessus », aucune tolérance rapportée à un flux ; une violation est un défaut à corriger, jamais un motif d'élargir ε ou ε_V .

Critères du jalon J2, écrits avant l'essai. Identités par pas et cumulées à $10^{-12} S$ sur 720 pas sans choc ; invariance d'unité sous une multiplication des nominaux par 100 (résidu/ $S \leq 10^{-12}$, champs économiques identiques à 10^{-10} près en relatif) ; reprise identique, y compris à la frontière de tour ; coût du noyau seul d'au plus 0,5 ms par pas mensuel sur la plateforme de référence.

Statut. Identités : dérivées ; échelle et tolérances : choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 8, 14 et 19 de l'ADR 0005).

2.7 Règles de caisse

Section proposée, non exécutée — règles de caisse, découvert intra-pas et encaisse du Trésor, décision M22

Moyens de paiement. Les ménages et les entreprises paient en dépôts, la banque en réserves, l'État sur le compte du Trésor. Un payeur ne paie pas plus que son moyen de paiement : la part non payée est une ligne de flux nommée du bloc payeur (rationnement déclaré, ou capitalisation nommée), jamais un découvert implicite ni un ajout silencieux au principal. L'ordre de priorité des paiements est déclaré par chaque bloc. Le crédit (phase 3) précède les règlements.

Intérêts. Chaque instrument porteur d'intérêt a sa ligne, assise sur son encours brut d'ouverture et versée à chaque pas, au taux annuel converti une fois. Les titres publics portent le taux de la dernière date de décision, déclaré comme leur date de fixation. Un taux décidé au tour n s'applique dès le tour n aux intérêts sur réserves et sur refinancement (phase 8), sur l'encours d'ouverture : le délai entre la décision d'un taux et le premier flux d'intérêt qui le porte est nul (décision M22, lecture (c)). Ce délai ne mesure pas la transmission du taux aux autres blocs, que chaque bloc déclare en tours entiers.

Découvert intra-pas des réserves, déclaré. La banque règle en réserves les impôts (phase 6), ses souscriptions de titres (phase 7) et les intérêts sur refinancement (phase 8 (a)) avant le refinancement de la phase 8 (c) : ses réserves peuvent donc être négatives entre les phases d'un même pas. La contrainte

$$Res_{t+1} \geq 0$$

est une identité de clôture, vérifiée en phase 9, après la phase 8 (c), non une identité de phase. Le refinancement (ligne 21) est un flux décidé, au taux i_{CB} , qui couvre au moins la position négative ; la règle qui le fixe relève du bloc banque (§8). La position négative intra-pas est un état déclaré, non un poste ajusté.

Résultat de la banque centrale. Il est versé à l'État à chaque tour, sans troncature (décision M22, lecture (d)) : c'est la somme algébrique des lignes d'intérêts exécutées dans le pas,

$$\Pi^{CB} = i_B B_{CB}/n_a + i_{CB} L^{CB}/n_a - i_{res} Res/n_a,$$

jamais une fraction du stock E^{CB} . Ses trois termes reposent sur des encours d'ouverture (B_{CB} , L^{CB} , Res) et des taux arrêtés en phase 1 : la banque centrale le calcule en phase 1, et seul son versement (ligne 16) s'exécute en phase 8 (b). L'émission de la phase 7, qui le compte, lit donc une variable de la phase 1, non un flux d'une phase ultérieure. Une recette de la banque centrale assise sur une grandeur intra-pas romprait cette propriété et demanderait une décision citant M22. Une perte est un versement négatif, paiement du compte du Trésor vers la banque centrale soumis à la règle de caisse de l'État. Les fonds propres E^{CB} restent à leur valeur initiale résolue.

Encaisse du Trésor et émission des titres publics. Sans avances, le compte du Trésor M^G n'est jamais négatif. L'État émet ses titres après les règlements du pas, en phase 7 (décision M22, lecture (f)) : il émet le besoin réalisé du pas,

$$\begin{aligned} \Delta B_H^{\text{prim}} + \Delta B_{Bk}^{\text{prim}} + \Delta B_{CB}^{\text{prim}} = & G + Tr + i_B B_H/n_a + i_B B_{Bk}/n_a + i_B B_{CB}/n_a \\ & - T_H - T_F - \Pi^{CB} + M^{G*} - M_t^G, \end{aligned}$$

de sorte que le compte du Trésor clôt à l'encaisse stationnaire M^{G*} . Celle-ci couvre les paiements du pas qui précèdent l'émission ; elle n'excède pas les paiements bruts d'un pas avant impôts, $G + Tr + i_B B/n_a$, soit environ un mois de dépenses publiques. Elle n'est pas un paramètre : c'est une variable de l'état initial résolu, calculée par le script d'état

stationnaire selon la règle du bloc État et dette (§10), et publiée. Un placement raté laisse M^G sous M^{G*} , et le rationnement de la dépense frappe le tour suivant : le joueur dispose d'un tour de signal. L'émission de titres n'est pas un levier du socle.

Statut. Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle; décision M22 (points 10 à 13 de l'ADR 0005).

2.8 Ordre des phases d'un pas

Section proposée, non exécutée — ordre des phases, décision M22

Un pas se déroule en neuf phases, numérotées de 1 à 9 et précédées de l'ouverture, notée phase 0 (tableau 6); l'ordonnanceur les exécute dans cet ordre. Chaque flux s'exécute dans une phase et une seule; un bloc ne lit que l'état d'ouverture, des variables produites dans une phase antérieure du même pas ou, dans sa propre phase, des variables produites avant lui dans l'ordre d'exécution déclaré de cette phase (sous-phases (a), (b), (c) de la phase 8; ordre des blocs des phases 1, 4, 5 et 7, fixé par leurs fiches; phase 4 : travail, puis production, décision M24, ADR 0007); la matrice de dépendance est donc triangulaire et aucune résolution simultanée n'est nécessaire. Les identités par pas sont vérifiées à la fin de chaque phase. Tous les règlements du pas précèdent la phase 8, où la banque centrale exécute ses opérations : aucune ligne touchant les réserves n'est exécutée après le refinancement de la phase 8 (c), et les intérêts publics (phase 6) le précèdent. Les lignes 17, 20 et 22 sont les contreparties de règlement, appliquées par le noyau dans chaque phase.

Statut. Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle; décision M22 (point 15 de l'ADR 0005); ordre interne de la phase 4 : décision M24, citant M22 (ADR 0007).

TAB. 6 : Phases d'un pas (proposées, décision M22). Blocs qui écrivent, ce qu'ils lisent, lignes de la matrice des flux exécutées.

Phase	Contenu	Écrivent	Lisent	Lignes
0 Ouverture	indice t ; prédicat de date de décision, tiré de t seul	moteur	clôture du pas précédent	aucune
1 Décision	lecture des leviers; salaires; anticipations; indice des prix et glissement annuel (registre); règle de taux; résultat de la banque centrale du pas, Π^{CB} (versé en 8 (b))	moteur (leviers), travail, prix, banque centrale	ouverture, registre	aucune
2 Plans	production visée, demande de travail, budget de consommation, investissement visé, dépense publique du pas	production, ménages, investissement, État	phase 1	aucune
3 Crédit	demande et offre de crédit	investissement, banque	phase 2	18
4 Production et travail	emploi, production, stocks; salaires versés	travail, puis production	phases 2 et 3; dans la phase, le bloc production lit l'emploi écrit par le bloc travail	5

Phase	Contenu	Écrivent	Lisent	Lignes
5 Marché des biens	ventes (consommation, dépense publique, investissement) ; prix du pas ; variation des stocks	production, prix, ménages, investissement, État	phases 2 et 4	1 à 4
6 Revenus et impôts	intérêts sur crédits, dépôts et titres ; impôts ; transferts ; dividendes ; amortissement	État, banque, investissement	ouverture, phases 1 et 5	6 à 10, 11a à 11c, 14, 15
7 Titres publics	émission ou rachat ; souscriptions ; achats décidés de la banque centrale	État, ménages, banque, banque centrale	ouverture, phases 1, 5 et 6	19a, 19b
8 Monnaie centrale	(a) intérêts sur réserves et refinancement ; (b) versement du résultat de la banque centrale ; (c) position de réserves après tous les règlements, puis refinancement décidé	banque centrale (a, b), banque (c)	tout ce qui précède	12, 13, puis 16, puis 21
9 Clôture	identités par pas et cumulée ; double calcul des valeurs nettes ; $Res_{t+1} \geq 0$; mise à jour du registre ; passage à $t + 1$	noyau, moteur	tout	aucune

Ce que le moteur ne fait pas — cadre du socle

- Aucune dynamique infra-mensuelle : le plus court délai du modèle est un tour ; une contrainte de caisse hebdomadaire, des marchés hebdomadaires ou une ruée bancaire en quelques jours ne sont représentables qu'au mois. Le choix se rouvre par une décision citant M22 si une fiche établit, par un fait mesuré, qu'un mécanisme exige une dynamique infra-mensuelle.
- Ni billets, ni avances au Trésor, ni crédit aux ménages, ni actions, ni immobilier, ni reste du monde : ces instruments et secteurs s'ajouteront par une ligne ou une colonne (jalons J5 et J6).
- Aucune réévaluation des actifs : le cadre n'a ni ligne ni matrice de réévaluation (gains ou pertes en capital) ; le capital fixe et les stocks varient par les seules lignes 3, 4 et 8 ; ils sont donc tenus à leur valeur comptable en u.m. (investissements et variations de stocks cumulés, moins l'amortissement), non au prix courant. Le volume du capital ou des stocks, si un bloc le lit, est une variable de ce bloc, non un poste ; une évaluation au prix courant demanderait une ligne de réévaluation et une décision citant M22.
- Aucune troncature du versement de la banque centrale : elle exigerait une borne et une règle de recapitalisation, et reste réservée au jalon J6.
- Aucun encours de dette publique à taux fixe : toute la dette porte le taux de la dernière date de décision, et une hausse du taux directeur frappe le budget de l'État dès le tour même ; un encours à taux fixe relèverait du bloc « État et dette » (§10).
- Aucune borne : le cadre n'introduit que des paramètres déclarés, portés dans la table de calibration (§12).

3 Production et stocks

Ce bloc porte le côté offre du socle : technique de production, ventes anticipées, production visée et production du pas, ventes et rationnement, stocks de produits finis en volume et en valeur, volume du capital et capacité normale. Il lit l'état d'ouverture, le salaire nominal et l'emploi effectif écrits par le bloc travail (§4), le prix du pas écrit par le bloc prix (§5) et les plans de demande des ménages, de l'investissement et de l'État. Il transmet la demande de travail au bloc travail et le coût unitaire au bloc prix ; il propose au noyau la ligne 4 de la matrice des flux (variation des stocks). Les lignes 1 à 3 (ventes) sont proposées par les blocs acheteurs, ménages (§6), investissement (§7) et État (§10), sur les volumes que ce bloc leur sert ; la ligne 5 (salaires) relève du bloc travail, la ligne 8 (amortissement) du bloc investissement.

Section proposée, non exécutée — production et stocks, décision M24

Le bloc a été retenu par la décision M24 du mainteneur (02/10/2026) sur la fiche comparative « production et stocks » (`docs/blocs/production.md`, § 8 : option C ; expert pilote `macro`, avis de `jeu`) : le socle commun de la fiche (§ 3.N), à bien unique ($J = 1$), avec des équations indexées par le secteur productif j dès le socle. Il reprend la forme du modèle « DIS » de W. Godley et M. Lavoie (*Monetary Economics : An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*, Palgrave Macmillan, 2007, chap. 9, « A Model with Private Bank Money, Inventories and Inflation ») : production égale aux ventes anticipées plus une correction des stocks, emploi égal à la production divisée par la productivité, stocks valorisés au coût. Les équations de ce modèle ont été lues dans une reproduction secondaire (paquet R `sfcr` de J. Macalós, vignette « `gl6-dis` »), non dans le livre. Le socle les modifie sur les points suivants, chacun motivé dans la fiche :

- (a) des ventes anticipées corrigées de la tendance et un terme de croissance du stock cible, sans lesquels le ratio stationnaire des stocks aux ventes dépend des vitesses d'ajustement sous croissance (§3.2) ;
- (b) des anticipations assises sur la demande adressée, servie ou non, et non sur les ventes (décision M24, lecture (c)) ;
- (c) des stocks valorisés au coût moyen pondéré, et non au coût unitaire courant (lecture (a), §3.4) ;
- (d) une capacité normale du capital tenue comme indicateur, sans plafond (lecture (e), §3.1) ;
- (e) l'écriture par secteur j , avec un nombre de secteurs J déclaré (lecture (d)).

Aucun code ne l'exécute encore : le module `src/nations/blocs/production.py` sera écrit au jalon J3, par une issue qui reste à ouvrir. D'ici là, aucune équation de cette section n'est numérotée : chaque mécanisme est écrit dans un encadré proposé, en forme non numérotée, repéré par l'identifiant N1 à N11 de la fiche (§ 3.N), et commenté selon les quatre rubriques de lecture (variables, sens, hypothèses, limites). Les labels de radical `production` (tableau 7) ne seront posés qu'avec leur balise dans le code ; les identifiants N1 à N11 disparaîtront alors. Une grandeur en volume s'exprime en unités de volume du bien (u.v.), une grandeur nominale en unités monétaires (u.m.) ; l'unité de volume est normalisée avec l'état initial résolu (§3.7). Le volume d'une grandeur nominale du cadre porte l'exposant `vol` (glossaire, §B) : IN^{vol} , K^{vol} , C^{vol} , G^{vol} , I^{vol} .

Statut. Donné mécanisme par mécanisme. **Provenance.** Nouvelle, sur la forme du modèle DIS de Godley et Lavoie ; décision M24.

TAB. 7 : Équations du bloc production et stocks (proposées, décision M24) : ce que chacune détermine, phase où elle s'exécute, statut, label prévu au jalon J3 avec sa balise.

Id.	Ce que l'équation détermine	Phase	Statut	Label prévu (J3)
N1	ventes anticipées pour le pas suivant, $v_{j,t+1}^e$	5	approchée	eq:production-ventes-anticipees
N2	stock cible, $IN_{j,t}^{\text{vol}*}$	2	choix de conception	eq:production-stock-cible
N3	production visée, $y_{j,t}^*$	2	approchée	eq:production-visee
N4	demande de travail, $N_{j,t}^*$	2	dérivée (technique à coefficients fixes)	eq:production-demande-travail
N5	production du pas, $y_{j,t}$	4	dérivée (technique à coefficients fixes)	eq:production-realisee
N6	ventes et volumes servis par acheteur, $v_{j,t}$, $v_{s,j,t}$	5	dérivée (disponibilité); choix de conception (rationnement proportionnel)	eq:production-ventes
N7	stock en volume, $IN_{j,t+1}^{\text{vol}}$	5	dérivée	eq:production-stock-volume
N8	coût unitaire des entrées en stock, $UC_{j,t}$	voir §3.6	choix de conception	eq:production-cout-unitaire
N8	coût moyen pondéré et variation des stocks (ligne 4), $cm_{j,t}$, $\Delta IN_{j,t}$	5	choix de conception	eq:production-variation-stocks
N9	productivité du pas suivant, $pr_{j,t+1}$	5	choix de conception	eq:production-productivite
N10	volume du capital, $K_{j,t+1}^{\text{vol}}$	5	dérivée	eq:production-capital-volume
N11	capacité normale et taux d'utilisation, $y_{j,t}^{\text{cap}}$, $tu_{j,t}$	4	choix de conception	eq:production-capacite

3.1 Technique, productivité et capacité normale

Section proposée, non exécutée — technique de production, décision M24

Technique à coefficients fixes en travail. Produire y unités de volume au pas t requiert $y/pr_{j,t}$ personnes ; le capital ne contraint pas la production, il en mesure la capacité normale. La productivité suit une tendance (N9) et la capacité normale est un indicateur (N11) :

$$pr_{j,t+1} = pr_{j,t} \left(1 + \frac{g_{pr}}{n_a} \right), \quad (\text{N9})$$

$$y_{j,t}^{\text{cap}} = \frac{K_{j,t}^{\text{vol}}}{n_a \kappa_j}, \quad tu_{j,t} = \frac{y_{j,t}}{y_{j,t}^{\text{cap}}}. \quad (\text{N11})$$

Variables. $pr_{j,t}$: productivité du travail du secteur j , valeur d'ouverture du pas t , en u.v. par personne et par pas ; g_{pr} : croissance annuelle tendancielle de la productivité, par an ; $y_{j,t}^{\text{cap}}$: capacité normale, en u.v. par pas ; $K_{j,t}^{\text{vol}}$: volume du capital à l'ouverture, en u.v. (§3.5) ; κ_j : rapport du capital à la production annuelle à capacité normale, en années ; $y_{j,t}$: production du pas (§3.3) ; $tu_{j,t}$: taux d'utilisation, fraction de dénominateur $y_{j,t}^{\text{cap}}$, fenêtre le pas.

Ce que dit l'équation. La productivité du travail croît à un rythme fixe. La capacité normale est la production que le capital permet à son utilisation normale ; le taux d'utilisation compare la production du pas à cette capacité.

Hypothèses. Rendements constants ; aucune substitution entre capital et travail. Croissance de la productivité exogène au socle, convertie par la règle linéaire (décision M24, lecture (f)) : g_{pr}/n_a par pas, soit une croissance annuelle effective de $(1 + g_{pr}/n_a)^{n_a} - 1$, 2,0184 % pour $g_{pr} = 2\%$ par an, publiée avec l'état stationnaire (§2.2).

Limites. Aucun plafond : *tu* peut dépasser 1 (heures supplémentaires) ; la seule contrainte physique porte sur l'emploi, au plus égal à la population active, borne du bloc travail inactive à l'état stationnaire. Ce que le taux d'utilisation déclenche (prix, investissement) relève des blocs prix et investissement (issue #37) ; s'ils ne lui donnent aucun effet, il sort de la restitution (§3.9). Sans produit marginal, le partage de la valeur ajoutée n'est pas ancré par la technique : il relève de la marge (§5). Un choc de niveau de productivité (jalon J5) modifiera *pr* sans réécrire N9.

Statut. Technique à coefficients fixes, N9 et N11 : choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-1) ; décision M24, lectures (e) et (f).

3.2 Ventes anticipées, stock cible et production visée

Section proposée, non exécutée — ventes anticipées, stock cible, production visée et demande de travail, décision M24

Les ventes anticipées sont formées en phase 5 et tenues à la clôture (N1) ; le stock cible, la production visée et la demande de travail sont des plans de la phase 2 (N2 à N4) :

$$v_{j,t+1}^e = \left(1 + \frac{g}{n_a}\right) \left[\left(1 - \frac{\lambda_v}{n_a}\right) v_{j,t}^e + \frac{\lambda_v}{n_a} d_{j,t} \right], \quad (\text{N1})$$

$$IN_{j,t}^{\text{vol}*} = n_a \sigma_j v_{j,t}^e, \quad (\text{N2})$$

$$y_{j,t}^* = \max \left\{ 0, v_{j,t}^e + \frac{g}{n_a} IN_{j,t}^{\text{vol}*} + \frac{\lambda_{IN}}{n_a} (IN_{j,t}^{\text{vol}*} - IN_{j,t}^{\text{vol}}) \right\}, \quad (\text{N3})$$

$$N_{j,t}^* = \frac{y_{j,t}^*}{pr_{j,t}}. \quad (\text{N4})$$

Variables. $v_{j,t}^e$: ventes anticipées pour le pas t , formées en phase 5 du pas $t-1$, en u.v. par pas ; $d_{j,t}$: demande adressée au secteur j au pas t , servie ou non (§3.3), en u.v. par pas ; λ_v , λ_{IN} : vitesses annuelles d'ajustement des ventes anticipées et des stocks, par an ; σ_j : stock cible, en années de ventes (restitué en mois : $12\sigma_j$) ; g : croissance annuelle stationnaire de la production, par an ; $IN_{j,t}^{\text{vol}}$: stock de produits finis en volume, ouverture, en u.v. ; $IN_{j,t}^{\text{vol}*}$: stock cible, en u.v. ; $y_{j,t}^*$: production visée, en u.v. par pas ; $N_{j,t}^*$: demande de travail, en personnes, transmise au bloc travail ; $pr_{j,t}$: productivité (§3.1).

Ce que dit l'équation. Les entreprises anticipent des ventes qui suivent la demande avec retard, autour de la tendance. Elles visent un stock proportionnel aux ventes anticipées et produisent ces ventes, plus ce qu'il faut pour que le stock cible croisse avec la tendance, plus une fraction de l'écart entre le stock cible et le stock d'ouverture. La demande de travail est l'emploi que requiert la production visée.

Hypothèses. Anticipation adaptative autour d'une tendance connue ; g n'est pas un paramètre libre mais une grandeur dérivée, $g = n_a [(1 + g_{pr}/n_a)(1 + g_N/n_a) - 1]$, où g_N est la croissance annuelle de la population active (blocs travail et ménages) ; $g = g_{pr}$ si la population active est constante. L'anticipation lit la demande adressée et non les ventes : un rationnement ne déprime pas les ventes anticipées, si bien qu'une pénurie ne s'entretient pas d'elle-même ; l'état stationnaire est le même dans les deux cas. Vitesses déclarées : $\lambda_v \leq n_a$, $\lambda_{IN} \leq n_a$ (§3.8).

Limites. *Vitesses et état d'arrivée.* Sur une trajectoire où la demande croît de g/n_a par pas, N1 a pour point fixe $v^e = v$ quel que soit λ_v : si $v_{j,t}^e = \chi d_{j,t}$ avec $d_{j,t+1} = (1 + g/n_a) d_{j,t}$, N1 impose $\chi = (1 - \lambda_v/n_a)\chi + \lambda_v/n_a$, d'où $\chi = 1$. Avec la loi des stocks N7, N3 donne pour l'écart relatif au stock cible $x = (IN^{\text{vol}} - IN^{\text{vol}*})/IN^{\text{vol}*}$ la récurrence $x_{t+1}(1 + g/n_a) = (1 - \lambda_{IN}/n_a) x_t$, dont le seul point fixe est $x = 0$: $IN^{\text{vol}} = n_a \sigma_j v$ exactement, quel que soit λ_{IN} . Ni les vitesses

ni la durée du pas ne déterminent donc l'état d'arrivée ; sans les deux termes en g , elles le détermineraient (§17). *Borne.* Le plancher $y^* \geq 0$ est physique, sans paramètre ; il ne joue qu'après un effondrement de la demande, quand le stock dépasse la cible d'environ n_a/λ_{IN} pas de ventes anticipées (8 pour $\lambda_{IN} = 1,5$ par an) ; il est inactif à l'état stationnaire. La demande de travail n'est pas l'emploi : le bloc travail peut en servir moins (contrainte d'offre de travail) ou en tenir davantage (rétention de main-d'œuvre).

Statut. N1 et N3 : approchées ; N2 : choix de conception ; N4 : dérivée de la technique à coefficients fixes. **Provenance.** Nouvelle : forme du modèle DIS de Godley et Lavoie (2007, chap. 9), modifiée par la tendance des ventes anticipées et la croissance du stock cible (fiche, § 3.N-2) ; anticipation assise sur la demande adressée, reprise du moteur v2.0 (archive/v2.0/prototype/model.py, `_step_normal`, moyenne des commandes) ; décision M24, lecture (c).

3.3 Production du pas, ventes et rationnement, stocks en volume

Section proposée, non exécutée — production, ventes, rationnement et stocks en volume, décision M24

La production du pas s'exécute en phase 4, après l'emploi effectif écrit par le bloc travail (N5) ; les ventes, le rationnement et le stock de clôture en volume, en phase 5 (N6 et N7) :

$$y_{j,t} = \min\{y_{j,t}^*, pr_{j,t} N_{j,t}\}, \quad (N5)$$

$$v_{j,t} = \min\{d_{j,t}, IN_{j,t}^{\text{vol}} + y_{j,t}\}, \quad d_{j,t} = \sum_{s \in \{H,F,G\}} d_{s,j,t}, \quad v_{s,j,t} = \frac{v_{j,t}}{d_{j,t}} d_{s,j,t}, \quad (N6)$$

$$IN_{j,t+1}^{\text{vol}} = IN_{j,t}^{\text{vol}} + y_{j,t} - v_{j,t}. \quad (N7)$$

Variables. $N_{j,t}$: emploi effectif du pas, écrit par le bloc travail en phase 4, en personnes ; $y_{j,t}$: production du pas, en u.v. par pas ; $d_{s,j,t}$: demande en volume adressée au secteur j par l'acheteur s (ménages H , entreprises F pour l'investissement, État G), égale à son plan de dépense de la phase 2, en u.m., divisé par le prix du pas $p_{j,t}$ (§5), en u.v. par pas ; $v_{j,t}$: ventes du pas, en u.v. par pas ; $v_{s,j,t}$: volume servi à l'acheteur s , en u.v. par pas ; $IN_{j,t}^{\text{vol}}$, $IN_{j,t+1}^{\text{vol}}$: stock de produits finis en volume, ouverture et clôture, en u.v.

Ce que dit l'équation. On produit ce qu'on a prévu, dans la limite du travail disponible. On vend la demande adressée, dans la limite du stock d'ouverture et de la production du pas ; si la demande dépasse ce disponible, chaque acheteur reçoit la même fraction de sa demande. Le stock varie de la production moins les ventes.

Hypothèses. Bien unique homogène ($J = 1$), vendu au même prix $p_{j,t}$ à tous les acheteurs. Les lignes 1 à 3 de la matrice des flux sont les ventes exécutées, proposées par les blocs acheteurs sur les volumes servis : $C = p_{j,t} C_t^{\text{vol}}$, $G = p_{j,t} G_t^{\text{vol}}$, $I = p_{j,t} I_t^{\text{vol}}$, avec $C_t^{\text{vol}} = v_{H,j,t}$, $I_t^{\text{vol}} = v_{F,j,t}$ et $G_t^{\text{vol}} = v_{G,j,t}$ sous $J = 1$. Rationnement proportionnel, sans paramètre ni priorité (décision M24, lecture (g)).

Limites. Bornes sans paramètre. La disponibilité, $v \leq IN^{\text{vol}} + y$, rend tout stock négatif impossible ; elle est inactive à l'état stationnaire. La technique, $y \leq pr N$, déclarée comme telle, voit ses deux termes égaux à l'état stationnaire, sans rationnement. Si $d_{j,t} = 0$, ventes et volumes servis sont nuls. La demande non servie, $d_{s,j,t} - v_{s,j,t}$ par acheteur, est une grandeur restituée (§3.9), ni un flux ni une variable d'état : le budget non dépensé reste en dépôts ou sur le compte du Trésor, et ce qu'en font les acheteurs au pas suivant relève de leurs blocs. Si l'emploi effectif dépasse y^*/pr (rétention de main-d'œuvre, bloc travail), la masse salariale versée au-delà de $UC \cdot y$ n'est pas portée en stock : c'est une charge du

pas (§3.4). Une priorité de l'État au rationnement n'existe pas au socle ; elle relèverait d'un levier éventuel du mode planifié (jalon J7).

Statut. N5 : dérivée de la technique à coefficients fixes ; N6 : dérivée pour la disponibilité, choix de conception pour la proportionnalité ; N7 : dérivée (conservation des volumes).

Provenance. Nouvelle (fiche, § 3.N-3) ; rationnement proportionnel de la v1.5 (§ « Marchés des biens et commerce international », paragraphe « Rationnement »), sans sa loi des stocks ; ordre « travail, puis production » en phase 4 : ADR 0007 ; décision M24, lectures (b) et (g).

3.4 Valorisation des stocks au coût moyen pondéré

Section proposée, non exécutée — coût unitaire et variation des stocks, ligne 4, décision M24

Les entrées en stock sont valorisées au coût unitaire du pas, les sorties au coût moyen pondéré du stock disponible ; la ligne 4 de la matrice des flux en découle, en phase 5 :

$$UC_{j,t} = \frac{W_t}{pr_{j,t}}, \quad (N8)$$

$$cm_{j,t} = \frac{IN_{j,t} + UC_{j,t} y_{j,t}}{IN_{j,t}^{vol} + y_{j,t}}, \quad \Delta IN_{j,t} = UC_{j,t} y_{j,t} - cm_{j,t} v_{j,t}, \quad (N8)$$

avec $\Delta IN_{j,t} = 0$ si $IN_{j,t}^{vol} + y_{j,t} = 0$ (alors $v_{j,t} = 0$).

Variables. W_t : salaire nominal par personne employée, fixé par le bloc travail en phase 1, en u.m. par personne et par pas ; $UC_{j,t}$: coût unitaire des entrées en stock, en u.m. par u.v. ; $IN_{j,t}$: stocks en valeur, poste du cadre (§2.3), ouverture, en u.m. (sous $J = 1$, $IN_{j,t} = IN$) ; $cm_{j,t}$: coût moyen pondéré du stock disponible dans le pas, en u.m. par u.v. ; $\Delta IN_{j,t}$: variation des stocks, ligne 4, en u.m. par pas.

Ce que dit l'équation. Le stock est enregistré à ce qu'il a coûté : ce qui entre au coût du pas, ce qui sort au coût moyen du stock disponible. Une hausse des coûts n'enrichit pas le stock existant ; l'écart entre le prix de vente et le coût moyen est un gain réalisé à la vente, dans la marge.

Hypothèses. Coût unitaire réduit au coût salarial ($J = 1$, sans intrants). La règle découle de N8 et N7 : $IN_{j,t+1} = IN_{j,t} + \Delta IN_{j,t} = cm_{j,t} IN_{j,t+1}^{vol}$ après chaque pas, si bien que IN n'est jamais négatif. IN ne varie que par la ligne 4, sans réévaluation, conformément à l'encadré de portée du cadre (§2.8, « Ce que le moteur ne fait pas ») ; la ligne 4 garde sa signature sans effet sur M ni sur H (tableau 5).

Limites. La valeur comptable des stocks diffère de leur valeur au coût du pas sous inflation : leur rapport stationnaire $\bar{\rho}_{IN}$ est donné au §3.7, avec sa dépendance à n_a . La masse salariale versée au-delà de $UC \cdot y$ (rétention de main-d'œuvre) est une charge du pas, non portée en stock. Le terme d'intrants du coût unitaire, $\sum_k a_{kj} p_k$, s'ajoutera au jalon J5 sans réécrire N8. Le coût moyen pondéré est l'une des deux formules de coût admises par la norme comptable IAS 2 « Stocks » (§ 25, avec le premier entré, premier sorti), texte de la norme lu par extraits secondaires seulement : c'est un usage comptable, non un fondement théorique.

Statut. Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-4) ; décision M24, lecture (a).

3.5 Volume du capital

Section proposée, non exécutée — volume du capital, décision M24

Le volume du capital est tenu par ce bloc, qui exécute les livraisons d'investissement et lit le capital pour la capacité normale ; il est mis à jour en phase 5 (N10) :

$$K_{j,t+1}^{\text{vol}} = \left(1 - \frac{\delta}{n_a}\right) K_{j,t}^{\text{vol}} + I_{j,t}^{\text{vol}}. \quad (\text{N10})$$

Variables. $K_{j,t}^{\text{vol}}$, $K_{j,t+1}^{\text{vol}}$: volume du capital, ouverture et clôture, en u.v. ; δ : taux d'amortissement annuel du cadre (ligne 8), par an ; $I_{j,t}^{\text{vol}}$: volume d'investissement livré dans le pas, après rationnement (N6), en u.v. par pas.

Ce que dit l'équation. Le capital en volume perd chaque mois une fraction δ/n_a et s'accroît de l'équipement livré.

Hypothèses. Sous $J = 1$, l'équipement est le bien unique, au prix $p_{j,t}$. Le bloc investissement (§7) décide l'investissement visé en phase 2, lit K^{vol} à l'ouverture et écrit les lignes 3 et 8 en valeur comptable ; cette répartition est à confirmer par sa fiche.

Limites. Le capital K du cadre est tenu en valeur comptable (§2.3) et la ligne 8 vaut $\delta K/n_a$ sur cette valeur. Sur une trajectoire où le volume croît de g/n_a par pas et le prix de $(1 + \bar{\pi})^{1/n_a} - 1$ par pas ($\bar{\pi}$: glissement annuel stationnaire de l'indice des prix, §2.2), le rapport stationnaire de la valeur comptable à la valeur au prix courant vaut

$$\bar{\rho}_K = \frac{K}{p_{j,t} K_{j,t}^{\text{vol}}} = \frac{g + \delta}{n_a [(1 + \bar{\pi})^{1/n_a} (1 + g/n_a) - 1] + \delta},$$

soit 1 pour $\bar{\pi} = 0$, 0,7791 pour $g = \bar{\pi} = 2\%$ et $\delta = 5\%$ par an (valeur illustrative de δ , fixée par le bloc investissement), et 0,4221 pour $\bar{\pi} = 10\%$: à 2% d'inflation, l'amortissement comptable est inférieur d'environ 22% à l'amortissement au prix courant. Ce constat est transmis au bloc investissement : un rapport du capital au PIB doit dire s'il est comptable ou en volume valorisé, et une correction ad hoc de l'amortissement relèverait des instabilités 10 et 11 (tableau 14).

Statut. Dérivée (accumulation du capital en volume). **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-5) ; décision M24 (question Q4 de la fiche : volume du capital au bloc production).

3.6 Phases, ordre interne et lignes de flux

Section proposée, non exécutée — phases du bloc production et stocks, décision M24

Le bloc s'exécute dans les phases 2, 4 et 5 du cadre (tableau 6) ; il ne lit que l'état d'ouverture, des variables d'une phase antérieure, ou des variables écrites avant lui dans l'ordre interne déclaré de sa phase (tableau 8).

- **Phase 2.** Le bloc ne lit aucun autre plan de la phase 2 : cette phase n'a pas besoin d'ordre interne.
- **Phase 4 : travail, puis production** (décision M24, lecture (b), citant M22 ; ADR 0007). Le bloc travail écrit l'emploi effectif $N_{j,t}$ et exécute la ligne 5 sur cet emploi ; le bloc production lit $N_{j,t}$ et écrit la production, la capacité normale et le taux d'utilisation. L'ordre est une déclaration statique, indépendante des données du pas (§2.8).
- **Phase 5 : prix, puis production, puis les acheteurs.** Le bloc prix écrit $p_{j,t}$ sans lire les ventes du pas ; le bloc production calcule les ventes, le rationnement et la ligne 4 ; les blocs ménages, investissement et État proposent ensuite les lignes 1, 3 et 2 sur

les volumes servis multipliés par $p_{j,t}$, dans un ordre indifférent, puisqu'ils ne se lisent pas les uns les autres. Cet ordre est fixé par les fiches (§2.8) et ne demande pas de décision citant M22.

La matrice des lectures reste triangulaire : aucune résolution simultanée. Le coût unitaire $UC_{j,t}$ ne dépend que de W_t (phase 1) et de $pr_{j,t}$ (ouverture) ; la phase où le bloc l'écrit pour le bloc prix, qui le lit avant lui dans la phase 5, sera fixée avec la fiche « prix ».

Lignes de flux. Le bloc propose la seule ligne 4. Les lignes 1 à 3 restent proposées par les blocs acheteurs, la ligne 5 par le bloc travail, la ligne 8 par le bloc investissement. Aucune ligne n'est ajoutée : la matrice des flux (tableau 4) et les portes de la monnaie (tableau 5) sont inchangées.

Statut. Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-6 et § 9.4) ; décision M24 ; ADR 0007 pour la phase 4.

TAB. 8 : Lectures et écritures du bloc production et stocks, par phase (proposées, décision M24).

Phase	Le bloc lit	Le bloc écrit, ou propose au noyau
2	ouverture : $v_{j,t}^e$, $IN_{j,t}^{\text{vol}}$, $pr_{j,t}$	$IN_{j,t}^{\text{vol}*}$, $y_{j,t}^*$, $N_{j,t}^*$ (vers le bloc travail)
4	phase 2 ($y_{j,t}^*$) ; ouverture ($K_{j,t}^{\text{vol}}$, $pr_{j,t}$) ; $N_{j,t}$, écrit avant lui par le bloc travail dans la phase	$y_{j,t}$, $y_{j,t}^{\text{cap}}$, $tu_{j,t}$; production visée non réalisée (restituée)
5	plans de dépense des ménages, de l'investissement et de l'État, en u.m. (phase 2) ; $p_{j,t}$, écrit avant lui par le bloc prix dans la phase ; W_t (phase 1) ; $y_{j,t}$ (phase 4) ; ouverture ($v_{j,t}^e$, $IN_{j,t}^{\text{vol}}$, $IN_{j,t}$, $K_{j,t}^{\text{vol}}$, $pr_{j,t}$)	$v_{j,t}$ et $v_{s,j,t}$; demande non servie par acheteur (restituée) ; ligne 4, $\Delta IN_{j,t}$; $IN_{j,t+1}^{\text{vol}}$, $K_{j,t+1}^{\text{vol}}$, $v_{j,t+1}^e$, $pr_{j,t+1}$

3.7 État stationnaire en forme fermée

Section proposée, non exécutée — état stationnaire du bloc, décision M24

Sur une trajectoire où les volumes croissent au taux annuel g , soit g/n_a par pas, où les prix et le coût unitaire croissent au même rythme, de $(1 + \bar{\pi})^{1/n_a} - 1$ par pas ($\bar{\pi}$: glissement annuel stationnaire de l'indice des prix, §2.2 ; marge constante, hypothèse du bloc prix), et où la demande est servie, les règles du bloc donnent, sans simulation :

- ventes anticipées égales aux ventes : $v^e = v = d$;
- stock d'ouverture rapporté aux ventes du pas : $IN_{j,t}^{\text{vol}}/v_{j,t} = n_a \sigma_j$, en pas de ventes, soit 1,4 pour $\sigma_j = 1,4/12$ an (σ_j années de ventes) ;
- production rapportée aux ventes : $y/v = 1 + g\sigma_j$, soit 1,002333 pour $g = 2\%$ par an ;
- productivité rapportée à sa tendance : 1 ;
- taux d'utilisation : $\bar{tu} = n_a \kappa_j y / K^{\text{vol}}$, conditionnel au rapport du capital en volume à la production annuelle, fixé par le bloc investissement ; par exemple 0,8 pour $\kappa_j = 2,4$ ans et un capital de 3 ans de production ;
- rapport de la valeur comptable des stocks à leur valeur au coût du pas :

$$\bar{\rho}_{IN} = \frac{IN_{j,t}}{UC_{j,t} IN_{j,t}^{\text{vol}}} = \frac{1}{1 + [(1 + \bar{\pi})^{1/n_a} - 1] \left(1 + \frac{n_a \sigma_j}{1 + g\sigma_j}\right)},$$

soit 0,996057 pour $\bar{\pi} = 2\%$, 0,981246 pour 10 % et 0,923901 pour 50 % par an ($g = 2\%$,

$\sigma_j = 1,4/12$ an) ;

- variation des stocks : $\Delta IN = [(1 + g/n_a)(1 + \bar{\pi})^{1/n_a} - 1] IN$, soit 0,33210 % de IN par pas pour $g = \bar{\pi} = 2\%$;
- rapport de la valeur comptable du capital à sa valeur au prix courant : $\bar{\rho}_K$ (§3.5).

Ni λ_v , ni λ_{IN} n'entrent dans ces formes (§3.2). Les ratios en base annuelle n'y dépendent pas de n_a (σ_j et κ_j sont en années). **Dépendance déclarée à n_a** : seuls $\bar{\rho}_{IN}$ et $\bar{\rho}_K$ en dépendent, à l'ordre $\bar{\pi}/n_a$; pour $g = \bar{\pi} = 2\%$ et $\sigma_j = 1,4/12$ an, $\bar{\rho}_{IN}$ vaut 0,992779, 0,996057, 0,997321 et 0,997700 pour $n_a = 4, 12, 52$ et $n_a \rightarrow \infty$. Cet écart tient au coût moyen pondéré : le stock garde la trace des coûts des pas antérieurs, d'autant plus anciens que le pas est long. Il touche une valeur comptable, jamais un volume ni l'état d'arrivée des ratios du bloc ; la valorisation au coût courant, qui l'annulerait, est écartée (§17).

État initial résolu, sans préparation. À partir des ventes v_0 résolues par le socle : $y_0 = v_0(1 + g\sigma_j)$, $v_0^e = v_0$, $IN_0^{\text{vol}} = n_a\sigma_j v_0$, $IN_0 = \bar{\rho}_{IN} UC_0 IN_0^{\text{vol}}$, pr_0 fixé par la normalisation de l'unité de volume, $K_0^{\text{vol}} = n_a\kappa_j y_0 / \bar{tu}$, avec $\bar{tu}$ fixé par le bloc investissement. Ces valeurs seront calculées et publiées par le script d'état stationnaire (§12, jalon J3).

Croissance. La croissance g vient de la productivité (g_{pr} , ce bloc) et de la population active (g_N , blocs travail et ménages). Convertie linéairement, $g_{pr} = 2\%$ par an donne une croissance annuelle effective de 2,0184 % ; il faudrait $g_{pr} = 12[(1,02)^{1/12} - 1] = 1,9819\%$ pour une croissance effective de 2 %. Les ratios du bloc n'en dépendent pas ; seule la croissance annuelle restituée change (issue #24).

Ces chiffres se recalculent à la main depuis les formes ci-dessus et les valeurs indicatives de la table de calibration (tableau 12) ; ce ne sont pas des résultats du moteur.

Statut. Dérivé des règles du bloc. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-4 et § 3.N-11) ; décision M24.

3.8 Conditions déclarées et stabilité

Section proposée, non exécutée — conditions et critères écrits avant l'essai, décision M24

Vitesses. $\lambda_v \leq n_a$ et $\lambda_{IN} \leq n_a$, contrôlées au chargement de la table de calibration, jamais par un écrêtage (§2.2).

Bornes. Toutes physiques ou techniques, sans paramètre : le plancher $y^* \geq 0$ et la disponibilité $v \leq IN^{\text{vol}} + y$, inactifs à l'état stationnaire ; la technique $y \leq prN$, dont les deux termes sont égaux à l'état stationnaire, sans rationnement. Aucun plafond de capacité. Les autres bornes du socle relèvent d'autres blocs : l'emploi au plus égal à la population active (bloc travail), les bornes de prix éventuelles (bloc prix).

Boucle propre du bloc. À demande constante (en écart à la tendance) et emploi égal à la demande de travail, la récurrence de N1 à N7 est triangulaire ; ses valeurs propres sont

$$1 - \frac{\lambda_v}{n_a} \quad \text{et} \quad \frac{1 - \lambda_{IN}/n_a}{1 + g/n_a},$$

réelles et dans $[0, 1[$ sous les conditions ci-dessus : le bloc n'a pas de cycle propre. Aux valeurs indicatives de la table de calibration ($\lambda_v = 3$ et $\lambda_{IN} = 1,5$ par an, $g = 2\%$), elles valent 0,75 et 0,8735, soit une demi-vie de 5,1 mois ; 0,875 et 0,9359 (10,5 mois) pour des vitesses divisées par 2 ; 0,5 et 0,7488 (2,4 mois) pour des vitesses multipliées par 2.

Boucle fermée. Quand la demande dépend de la production par les revenus, la boucle produit un cycle des stocks amorti ; sur une maquette de la fiche (§ 3.N-8), où la demande dépend linéairement de la production du pas précédent (hypothèse, à fixer par les blocs ménages et État), elle devient explosive, avec alternance, pour des vitesses proches de n_a . Le domaine de stabilité se vérifie au jalon J3 sur le socle complet.

Critères du jalon J3, écrits avant l'essai.

- État stationnaire : un pas sans choc depuis l'état initial résolu laisse v^e , IN^{vol} , IN , pr et K^{vol} sur leur trajectoire stationnaire, à 10^{-10} près en relatif.
- Vitesses : après une hausse de la dépense publique de 1 % pendant 12 tours, l'écart relatif du ratio des stocks aux ventes et de y/v entre les branches à vitesses divisées et multipliées par 2 est d'au plus 10^{-6} après 720 pas.
- Boucle fermée : rayon spectral de la linéarisation du socle complet inférieur à 1 pour la calibration et pour les vitesses divisées et multipliées par 2 ; si la propension effective de la demande à la production dépasse 0,8, ou si σ_j dépasse 2 mois, les vitesses sont recalibrées avant l'essai.
- Coût : part du bloc d'au plus 0,48 ms par pays-pas, mesurée par le test de budget (`tests/invariants/test_budget.py`) ; cette part indicative est le budget du socle, 52/12 ms par pays-pas, moins 0,5 ms pour le noyau, répartie entre huit blocs de comportement.

Statut. Choix de conception (conditions, critères) ; dérivé pour les valeurs propres. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-8, § 3.N-9 et § 5, réserves 1 à 4) ; décision M24.

3.9 Grandeurs restituées

Section proposée, non exécutée — grandeurs restituées au tour, décision M24

Les grandeurs du tableau 9 sont restituées au joueur à chaque tour ; ce sont des grandeurs de la couche d'observation, ni flux ni variables d'état, calculées sur le tour (un tour est un pas). Elles ne portent pas de label : il sera posé quand le radical des labels de la couche d'observation sera fixé.

Niveaux normaux. Chaque indicateur est affiché avec son niveau normal, dans sa définition exacte :

- stocks en mois de ventes : $n_a \sigma_j$ multiplié par le facteur entre le ratio du test zéro et le ratio restitué (§2.2), soit 1,4152 mois pour $\sigma_j = 1,4/12$ an et $g = 2\%$, contre 1,4 dans la définition du test zéro ;
- taux d'utilisation : $\overline{tu}$;
- production : glissement annuel stationnaire de 2,0184 % pour $g = 2\%$.

Ils sont publiés par le script d'état stationnaire (jalon J3) et affichés au jalon J4.

Statut. Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 9.4 et § 9.5, conditions 1 à 4 de jeu) ; décision M24.

TAB. 9 : Grandeurs restituées du bloc production et stocks (proposées, décision M24).

Grandeur	Définition	Unité	Dénominateur	Fenêtre
Ligne d'identité	demande adressée d ; ventes par acheteur (C^{vol} , G^{vol} , I^{vol}) ; production y ; variation des stocks en volume, $y - v$	u.v. par tour	—	le tour
Variation des stocks en % des ventes	$(y - v)/v$	fraction	ventes du tour	le tour
Demande non servie, par acheteur	$(d_s - v_s)/d_s$, pour $s \in \{H, F, G\}$	fraction	demande de l'acheteur	le tour

Grandeur	Définition	Unité	Dénominateur	Fenêtre
Dépense publique demandée et exécutée	plan de dépense de l'État (phase 2) ; $p G^{\text{vol}}$	u.m. par tour	—	le tour
Production visée non réalisée	$(y^* - y)/y^*$; « sans objet » si $y^* = 0$	fraction	production visée du tour	le tour
Stocks en mois de ventes	stock de clôture rapporté à la moyenne mensuelle des ventes des 12 derniers tours (§2.2)	mois	ventes moyennes sur 12 tours	le tour (12 tours au dénominateur)
Taux d'utilisation	utilisation de la capacité normale des équipements, tu ; retiré de la restitution si les blocs prix et investissement ne lui donnent aucun effet	fraction	capacité normale du tour	le tour
Indice de production	$100 y/y_0$, et glissement annuel sur 12 tours	indice ; par an	production du tour 1	le tour ; 12 tours

Paramètres du bloc. Ils figurent dans la table de calibration (tableau 12) : λ_v , λ_{IN} , σ_j , g_{pr} , κ_j .

Leviers du joueur — production et stocks

Le bloc n'ouvre aucun levier : le joueur ne produit pas, sauf en mode planifié (jalon J7). Des leviers du socle transitent par lui ; les délais sont en tours entiers, comptés depuis la lecture du levier en phase 1 du tour n .

- **Dépense publique** : ventes, variation des stocks et dépense exécutée au tour n ; production et emploi au tour $n + 1$. Contrepartie visible le tour même : stocks en baisse (ligne 4 négative) ou demande non servie, conformément au tableau 10.
- **Impôts sur les ménages** : ventes au tour $n + 1$, puis production au tour $n + 2$, si le budget de consommation de la phase 2 lit les revenus du tour précédent (règle du bloc ménages, à fixer) ; contrepartie : stocks en hausse au tour $n + 1$.
- **Taux, par l'investissement** : ventes aux entreprises, puis production ; délais fixés par les blocs investissement et banque.

Ce que le moteur ne fait pas — production et stocks

- Un seul bien ($J = 1$), consommé, investi et acheté par l'État : aucun prix relatif ; le PIB en volume est la production y . D'autres secteurs (jalons J5 à J7) s'ajouteront par l'indice j , sans réécrire N1 à N11, par une décision citant M24.
- Aucun intrant ni stock d'intrants : le coût unitaire est le seul coût salarial (terme d'intrants au jalon J5).
- Aucun levier n'agit sur l'offre au socle (issue #37, à instruire par les fiches « prix » et « investissement » avant le jalon J7).
- Aucun plafond de capacité : la capacité normale est un indicateur.
- Le bloc ne tient pas l'emploi : contrainte d'offre de travail, rétention de main-d'œuvre et ajustement de l'emploi relèvent du bloc travail (§4 ; ADR 0007).
- Le volume du capital est tenu par ce bloc ; la décision d'investissement et les lignes 3 et 8, par le bloc investissement (§7), à confirmer par sa fiche.
- Aucune substitution entre capital et travail, aucun produit marginal ; aucune priorité de rationnement ; aucun tirage aléatoire. Variables d'état du bloc, par secteur : v^e ,

IN^{vol} , pr et K^{vol} , chacune avec sa valeur stationnaire explicite (§3.7) ; aucun historique.

4 Travail et salaires

Ce bloc portera la demande de travail et la formation du salaire nominal, qui définit le coût du travail lu par le bloc des prix (§5). Il s'ouvre au jalon J1, sur décision du mainteneur après instruction de la fiche comparative `docs/blocs/travail.md` (expert pilote : `macro` ; `monnaie` consulté sur l'indexation des salaires aux anticipations). Aucune équation n'est encore spécifiée.

5 Prix

Ce bloc portera la formation des prix : coût unitaire, marge et indexation. Il s'ouvre au jalon J1, sur décision du mainteneur après instruction de la fiche comparative `docs/blocs/prix.md` (expert pilote : `macro` ; `monnaie` consulté sur l'indexation des prix aux anticipations). Aucune équation n'est encore spécifiée.

6 Ménages

Ce bloc portera le revenu disponible, la consommation, l'épargne et la détention de dépôts et de titres par les ménages. Il s'ouvre au jalon J1, sur décision du mainteneur après instruction de la fiche comparative `docs/blocs/menages.md` (expert pilote : `macro` ; `monnaie` consulté sur la détention de titres publics). Aucune équation n'est encore spécifiée.

7 Investissement et financement des entreprises

Ce bloc portera l'investissement, l'autofinancement et la demande de crédit des entreprises. Il s'ouvre au jalon J1, sur décision du mainteneur après instruction de la fiche comparative `docs/blocs/investissement.md` (expert pilote : `macro` ; `monnaie` consulté sur la rencontre de la demande et de l'offre de crédit). Aucune équation n'est encore spécifiée.

8 Banque commerciale

Ce bloc portera l'offre de crédit, les dépôts, les fonds propres, les réserves et le refinancement de la banque commerciale. Il s'ouvre au jalon J1, sur décision du mainteneur après instruction de la fiche comparative `docs/blocs/banque.md` (expert pilote : `monnaie` ; `macro` consulté sur la demande de crédit des entreprises). Aucune équation n'est encore spécifiée.

9 Banque centrale et anticipations

Ce bloc portera la règle de taux, le bilan de la banque centrale, la formation des anticipations et la crédibilité ; les blocs des salaires (§4) et des prix (§5) lisent les anticipations qu'il forme. Il s'ouvre au jalon J1, sur décision du mainteneur après instruction de la fiche comparative `docs/blocs/banque_centrale.md` (expert pilote : `monnaie` ; `macro` consulté sur les prix et les salaires). Aucune équation n'est encore spécifiée.

10 État et dette

Ce bloc portera les recettes et les dépenses de l'État, son solde, la dette publique et son placement auprès des ménages, de la banque et de la banque centrale ; il clôt le bouclage stock-flux du socle. Il s'ouvre au jalon J1, sur décision du mainteneur après instruction de la fiche comparative `docs/blocs/finances_publicques.md` (expert pilote : `macro` ; `monnaie` consulté sur le placement de la dette et la prime). Aucune équation n'est encore spécifiée.

11 Leviers du joueur (socle)

Cette section tiendra le catalogue des leviers de l'économie fermée : pour chacun, son type, son unité, son délai d'effet et sa contrepartie comptable. Elle s'ouvre au jalon J1, avec les blocs que les leviers touchent, et se complète au jalon J4 (simulateur utilisable). Aucun levier n'est encore spécifié : le type et l'unité de chacun seront fixés par le bloc qui le porte. Le cadre (§2) fixe déjà, pour les leviers types du socle, la phase où ils sont lus, le premier flux qu'ils modifient et leur contrepartie comptable (tableau 10).

Section proposée, non exécutée — dates d'effet des leviers types, décision M22

Tous les leviers d'un tour sont lus en phase 1 du tour n , avant tout flux (§2.8) ; l'ordre de saisie est sans effet, et aucun levier ne s'applique à un pas déjà exécuté. Le délai est compté en tours entiers entre cette lecture et le premier flux modifié ; il ne mesure pas la transmission aux autres blocs, que chaque bloc déclare en tours entiers, avec la contrepartie comptable visible le même tour. Pour le taux directeur, le délai du premier flux d'intérêt et le délai de transmission aux taux de la banque sont deux grandeurs distinctes du catalogue. L'émission de titres publics n'est pas un levier du socle : l'État émet le besoin réalisé du pas (§2.7). Les effets sur la production au tour suivant se lisent dans l'ordre des phases ; ils seront vérifiés au jalon J4, pour chaque levier, par comparaison du tour n aux tours $n - 1$ et $n + 1$ d'un contrôle apparié.

Statut. Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 2, 11 et 21 de l'ADR 0005).

TAB. 10 : Dates d'effet des leviers types fixées par le cadre (proposées, décision M22). Délai en tours entre la lecture du levier en phase 1 et le premier flux modifié. Pour les leviers budgétaires, les effets sur les réserves sont bruts, avant l'émission de la phase 7 : à la clôture, la variation des réserves due au levier est nulle quand les titres émis sont souscrits par les ménages ou la banque, et égale au montant souscrit par la banque centrale. Les intérêts sur réserves et sur refinancement (lignes 12 et 13), exécutés après l'émission, ne sont pas compensés.

Levier (bloc)	Premier flux modifié	Délai	Contrepartie visible le même tour	Ce que le délai ne mesure pas
Taux directeur (§9)	intérêts sur titres publics (lignes 11a à 11c, phase 6), dans la mesure où leur taux suit le taux directeur (§10) ; intérêts sur réserves et sur refinancement (lignes 12 et 13, phase 8 (a))	0 tour	versement du résultat de la banque centrale (ligne 16) sur le compte du Trésor ; résultat de la banque ; réserves et refinancement à la clôture	la transmission aux taux des dépôts et des crédits, à l'investissement et à l'emploi, déclarée en tours entiers par ces blocs
Taux d'imposition (§10)	impôts (ligne 7, phase 6)	0 tour	dépôts des ménages et des entreprises en baisse ; compte du Trésor en hausse ; réserves en baisse ; émission du tour réduite d'autant	l'effet sur la consommation et l'investissement
Dépense publique (§10)	achats publics (ligne 2, phase 5)	0 tour	compte du Trésor en baisse ; dépôts des entreprises et réserves en hausse ; ventes et variation des stocks du tour ; émission (lignes 19a) le même tour ; production au tour suivant	l'effet sur l'emploi
Transferts (§10)	transferts (ligne 6, phase 6)	0 tour	dépôts des ménages et réserves en hausse ; compte du Trésor en baisse ; émission (lignes 19a) le même tour	l'effet sur la consommation

TAB. 11 : Catalogue des leviers du socle.

Levier	Type	Unité	Délai	Contrepartie comptable
<i>Aucune ligne : aucun levier n'est spécifié en version 3.0-socle (dates d'effet : tableau 10).</i>				

12 État stationnaire résolu et calibration

Cette section tiendra la table de calibration, où chaque paramètre figure une seule fois, l'état stationnaire résolu (état initial calculé comme équilibre des règles en vigueur, recalculable à la main depuis la table) et le test zéro : 60 ans de simulation sans choc depuis l'état stationnaire

résolu, dont les bandes de ratios de stocks sont écrites avant l'essai. La table s'ouvre au jalon J1 avec les premières équations; l'état stationnaire et le test zéro, au jalon J3.

Section proposée, non exécutée — paramètres du cadre, décision M22

Le cadre (§2) introduit les paramètres ci-dessous, et aucune borne. Ils n'ont pas encore de nom dans le code, fixé au jalon J2, et les équations qui les emploieront n'ont pas encore de label. Ce ne sont pas des drapeaux de mode : le moteur n'a qu'un calendrier et qu'une règle de conversion, et n_a , n_m sont des paramètres parce que toute fenêtre et toute conversion s'écrivent en fonction d'eux. Changer n_a ou n_m , ou élargir ε ou ε_V , est une décision du mainteneur citant M22, jamais un réglage ; un resserrement de ε ou de ε_V ne demande que le visa de l'expert pilote. Ne sont pas des paramètres : la longueur du registre de l'indice des prix (égale à n_a), le facteur entre les deux ratios au PIB annuel et l'encaisse stationnaire du Trésor M^{G*} , variable de l'état initial résolu.

Section proposée, non exécutée — paramètres du bloc production et stocks, décision M24

Le bloc production et stocks (§3) introduit les paramètres ci-dessous. Ils n'ont pas encore de nom dans le code, fixé au jalon J3 avec le module du bloc, et les équations qui les emploient n'ont pas encore de label : la dernière colonne renvoie à leur identifiant dans la section du bloc. Leurs valeurs sont indicatives et seront fixées au jalon J3, sur visa de l'expert pilote, dans leurs conditions déclarées : $\lambda_v \leq n_a$ et $\lambda_{IN} \leq n_a$, contrôlées au chargement, jamais par un écrêtage, et domaine de stabilité de la boucle fermée (§3.8). Le bloc n'introduit aucune borne à paramètre : ses bornes sont physiques ou techniques (§3.8). Ne sont pas des paramètres : le nombre de secteurs J , dimension du schéma d'état fixée à 1 par la décision M24 ; le taux d'amortissement δ , paramètre du cadre dont la valeur relève du bloc investissement ; la croissance g , dérivée de g_{pr} et de la croissance de la population active ; les rapports stationnaires $\bar{\rho}_{IN}$, $\bar{\rho}_K$ et $\bar{tu}$, grandeurs de l'état stationnaire ; les niveaux normaux restitués et la croissance annuelle effective, publiés par le script d'état stationnaire.

TAB. 12 : Table de calibration.

Symbole	Nom dans le code	Valeur	Unité	Source	Équation
n_a	non encore créé (J2)	12	pas par an	décision M22	calendrier, conversion, registre (§2.2)
n_m	non encore créé (J2)	1	pas par tour	décision M22	date de décision (§2.2)
ε	non encore créé (J2)	10^{-12}	sans dimension	décision M22 ; arrondi en double précision	identités par pas (§2.6)
ε_V	non encore créé (J2)	10^{-12}	sans dimension	décision M22 ; tenue par la mesure	identité cumulée (§2.6)
λ_v	non encore créé (J3)	3 (indicative)	par an	décision M24 ; valeur indicative, fixée au jalon J3 dans le domaine de stabilité de la boucle fermée	ventes anticipées, N1 (§3.2)
λ_{IN}	non encore créé (J3)	1,5 (indicative)	par an	décision M24 ; valeur indicative, fixée au jalon J3 dans le domaine de stabilité de la boucle fermée	production visée, N3 (§3.2)

Symbole	Nom dans le code	Valeur	Unité	Source	Équation
σ_j	non encore créé (J3)	1,4/12 $\approx$ 0,1167 (indicative)	années de ventes ; restitué en mois, $12\sigma_j$	décision M24 ; ordre de grandeur d'environ 1,4 mois de ventes relevé par la fiche dans des extraits de recherche, source primaire non lue : à établir au jalon J3	stock cible, N2 (§3.2)
g_{pr}	non encore créé (J3)	à fixer au jalon J3	par an, conversion linéaire	décision M24, lecture (f) ; valeur fixée avec les critères de l'objectif d'économie de référence fiable	productivité, N9 (§3.1)
κ_j	non encore créé (J3)	à fixer avec le bloc investissement	années	décision M24, lecture (e) ; fixé avec le taux d'utilisation stationnaire $\overline{tu}$	capacité normale, N11 (§3.1)

13 Validation : tests, propriétés, faits mesurés

Cette section rapportera ce que le moteur produit, chaque chiffre accompagné de la commande qui le produit, et distinguera ce que le modèle produit, ce qui est établi et ce qui est contesté ; les critères y sont écrits avant l'essai et les verdicts antérieurs y restent publiés. Elle s'ouvre au jalon J3.

14 *Réservé* : économie ouverte et régimes de souveraineté

Section réservée au commerce, au change, à la balance des paiements et aux régimes de souveraineté A à E. Elle s'ouvre au jalon J5 et ne contient aucune équation avant la décision du mainteneur qui l'ouvre.

15 *Réservé* : actifs et crises financières

Section réservée aux actifs, aux ruées, au défaut, à l'hyperinflation et à l'économie effondrée. Elle s'ouvre au jalon J6 et ne contient aucune équation avant la décision du mainteneur qui l'ouvre.

16 *Réservé* : systèmes économiques, soutien politique, jeu

Section réservée à la planification, à la nationalisation, au soutien politique, au score et aux conditions de fin de partie. Elle s'ouvre au jalon J7 et ne contient aucune équation avant la décision du mainteneur qui l'ouvre.

17 Pistes écartées

Cette section consigne les pistes écartées et le motif de leur rejet ; elle sera complétée par les fiches comparatives à partir du jalon J1. Les pistes écartées par la première tentative sont maintenues, sauf argument nouveau (docs/exigences.md, § 2.8) :

- guerre ;
- promoteurs immobiliers ;
- intermédiation non bancaire détaillée ;
- chaînes de valeur multi-frontières ;
- sous-secteurs publics ;
- statistiques truquées ;
- compétitivité hors-prix endogène ;
- épargne de précaution politique.

Les motifs de ces rejets figurent dans la spécification v1.5 (section « Pistes écartées ») ; ils seront repris ici quand la fiche comparative du bloc concerné les réexaminera.

Cadre : temps et comptabilité (décision M22)

Pistes écartées par la décision M22 (ADR 0005 ; fiche docs/blocs/temps_comptabilite.md, § 8). À exigences comptables égales, le mainteneur a appliqué un principe de simplicité : l'option la plus simple pour le joueur et pour le moteur est préférée, et toute complexité se justifie par une identité qu'elle rend vérifiable ou par un mécanisme que le joueur perçoit à l'échelle d'une partie.

- **Cadre de la v1.5** : pas hebdomadaire, mois de 4 pas et conversion des taux par $(1 + i_X)^{1/52} - 1$, si bien que l'année compte 48 pas selon le calendrier et 52 selon la conversion ; matrice des flux affirmée fermée mais jamais écrite ; table des bilans sans avances au Trésor ni fonds propres de la banque centrale, pourtant présents dans l'identité de son bilan ; bornes numériques absolues ; seigneurage distribué sur le stock. Aucune identité n'y est vérifiable.
- **Cadre du moteur v2.0** : réserves calculées comme solde du bilan bancaire, puis reportées sur le refinancement quand elles sont négatives ; fonds propres de la banque centrale posés égaux aux actifs moins les passifs, ce qui rend leur contrôle circulaire ; tolérances absolues, qui réintroduisent l'instabilité 16 (tableau 14) et ont arrêté le moteur en semaine 824 sous une redénomination par 100 (faits J2 et K2c, statut S+O) ; historiques dans l'état ; 13 dates de décision par an ; intérêts impayés ajoutés au principal.
- **Pas hebdomadaire, 13 dates de décision de 4 semaines** : 13 tours par an sans mois calendaire, contraire à l'exigence que le joueur lise une date (année, mois) et au tour mensuel (décision M4) ; deux variables d'état de plus que sous le pas mensuel ; un plus court délai d'un quart de tour, invisible pour le joueur.
- **Pas hebdomadaire, mois de 4 ou 5 semaines** : tout flux cumulé sur le tour varie de +25 % (5/4) puis de -20 % (4/5) d'un tour à l'autre, bruit calendaire permanent qu'aucune normalisation ne peut retirer sans que la grandeur restituée cesse d'être définie sur la fenêtre du tour ; un levier d'un point de PIB s'y cherche dans un bruit de 20 à 25 %.
- **Conversion composée des taux**, $(1 + i_X)^{1/n_a} - 1$: exacte pour un intérêt capitalisé, alors que le socle verse les intérêts à chaque pas sur l'encours d'ouverture. Les intérêts versés dans l'année deviennent inexacts (3,9285 % pour 4 % à 12 pas) et le ratio stationnaire du capital à l'investissement annuel dépend du pas (de 14,07 à 52 pas à 14,29 à 1 pas, pour une croissance de 2 % et un amortissement de 5 % par an, contre 14,29 pour tout pas sous la règle linéaire) ; un taux de sortie admet deux écritures composées ; aucune vitesse de 1 par an ou plus n'a d'équivalent composé.
- **Compte du Trésor tenu à la banque commerciale** (forme du moteur v2.0) : aucun paiement de l'État ne toucherait les réserves ; la ligne de refinancement serait inerte au socle et le taux directeur sans assiette visible.

- **Troncature du versement de la banque centrale** (résultats positifs seulement) : elle exige une borne et une règle de recapitalisation ; réservée au jalon J6, par une décision citant M22.
- **Émission des titres publics avant les règlements**, sur un besoin planifié en phase 3 : une variable de prévision de plus (les impôts planifiés) et une encaisse du Trésor non constante à la clôture ; le principe de simplicité a tranché pour l'émission après les règlements. La lisibilité, le rationnement de la dépense frappant le tour même d'un placement raté, reste consignée comme argument en sa faveur.
- **Plusieurs calendriers dans le code, choisis par un paramètre** : c'est un drapeau de mode, exclu par l'architecture (ADR 0002) ; une comparaison entre pas hebdomadaire et pas mensuel se ferait sur deux branches ou par un script d'outillage.
- **Tolérance cumulée justifiée par le pire cas d'arrondi** : $30 \times 3\,120 \times 2,22 \cdot 10^{-16} \approx 2,1 \cdot 10^{-11} S$ sur les 3 120 pas hebdomadaires de 60 ans, au-dessus de 10^{-12} sans être observé ; la tolérance tient par la mesure, que le test du jalon J2 vérifie.

Production et stocks (décision M24)

Pistes écartées par la décision M24 (fiche docs/blocs/production.md, § 8 ; ADR 0007 pour l'ordre de la phase 4), au regard des critères écrits avant l'instruction et du principe de simplicité.

- **Bloc de la v1.5** (§ « Secteur productif » et § « Marchés des biens et commerce international ») : pas hebdomadaire ; la loi des stocks, telle qu'écrite, n'est pas conservatrice : l'offre comprend une fraction des stocks, mais la loi des stocks ajoute l'inventu sans retirer cette fraction, si bien que des biens sont créés à chaque pas où l'offre dépasse la demande ; la variation des stocks n'est pas définie en valeur (le profit n'en contient pas, le bilan porte les stocks en volume) ; la vitesse d'ajustement de l'emploi, 0,25 par semaine, soit 13 par an, excède n_a et n'est pas transposable au pas mensuel ; aucun état initial résolu (transitoire de trois à cinq ans prévu par le texte).
- **Bloc du moteur v2.0** (archive/v2.0/prototype/model.py, _step_normal) : la borne sur l'excédent de stock offert est active à l'état stationnaire, si bien qu'aucun stock n'est offert et qu'un surcroît de demande est rationné alors que des stocks existent ; la variation des stocks est valorisée au prix de vente et la valeur comptable des entreprises réévalue le capital et les stocks au prix courant sans ligne de réévaluation ; un cycle propre amorti des stocks et de l'emploi (analyse linéaire de la fiche, § 3.B-8) ; un état initial hors de l'état stationnaire de sa propre règle.
- **Défaut commun aux deux** : leur règle de production visée (ventes moyennes extrapolées, plus une correction du stock vers une cible proportionnelle aux ventes moyennes), sans terme pour la tendance ni pour la croissance de la cible, fait dépendre des vitesses d'ajustement le ratio stationnaire des stocks aux ventes sous croissance. La remesure du moteur v2.0 sous son profil par défaut (non l'état D1, qui n'est pas versé ; 60 ans, graine 0, années 31 à 60), par outils/remesurer_v2_production.py, le confirme : ce ratio varie de 8 % à 52 % selon le secteur et la vitesse entre les branches à vitesses divisées et multipliées par 2. La règle littérale du modèle DIS de Godley et Lavoie (cible proportionnelle aux ventes anticipées, anticipation sans tendance, aucun terme de croissance de la cible) a le même défaut sous croissance. Le socle retenu le corrige par deux termes (§3.2).
- **Technique de Cobb-Douglas de la v1.5 et du moteur v2.0** : inversion non linéaire de la production à chaque pas, borne d'emploi tirée de la condition de premier ordre sur le travail, aucun état stationnaire en forme fermée ; à capital donné, l'emploi y varie de $1/(1-\alpha)$ fois la production, α étant la part du capital, sans que le fait de comparaison (réponse de l'emploi à la production) soit sourcé.
- **Deux secteurs, consommation et équipement** ($J = 2$) : aucune identité vérifiable de plus ; un mécanisme perçu, l'accélérateur visible dans le secteur d'équipement, payé d'un prix relatif à rendre stationnaire, précisément la zone des instabilités 9 à 11 et 14 (tableau 14),

sans aucun levier du socle qui l'exploite. Les secteurs arriveront aux jalons J5 à J7 avec leurs mécanismes propres.

- **Valorisation des stocks au coût unitaire courant** (forme du modèle DIS) : le gain de détention d'un stock dont le coût monte serait inscrit dans la ligne 4, réévaluation dans une ligne de transaction, contraire à l'encadré de portée du cadre et demandant une décision citant M22. **Au coût du pas sans réévaluation** : la valeur des stocks peut devenir négative. **Au prix de vente** (moteur v2.0) : réévaluation non tracée.
- **Ordre interne « production, puis travail »** de la phase 4 : il couperait le marché du travail entre deux blocs (ADR 0007).
- **Plafond de capacité**, $y \leq y^{cap}$: un plafond produit un cycle (instabilité 15), et la borne serait active en reprise.
- **Priorité de l'État au rationnement au socle** : un paramètre sans mécanisme ; elle relèvera d'un levier éventuel du mode planifié (jalon J7).
- **Anticipations assises sur les ventes** (v1.5, modèle DIS) : un rationnement déprimerait les ventes anticipées et la pénurie s'entretiendrait d'elle-même ; l'état stationnaire est le même.
- **Conversion de la croissance de productivité calibrée sur une croissance effective** : une seconde règle de conversion, à côté de la règle linéaire unique du cadre ; la croissance effective de la règle linéaire est publiée à la place (issue #24).

18 État des chantiers ouverts

Cette section dit, pour chaque chantier, ce qui a été essayé et pourquoi cela a échoué ; un chantier clos reste dans la table. Elle s'ouvre au jalon J1.

TAB. 13 : État des chantiers ouverts.

Version	Chantier	État	Ce qui a été essayé, et pourquoi cela a échoué
<i>Aucune ligne : aucun mécanisme n'a encore été essayé sur le moteur v3.</i>			

Instabilités connues de la première tentative

Les instabilités ci-dessous ont été observées sur le moteur v2.0 ou rapportées par la première tentative ; elles ne se réintroduisent pas sans fait nouveau et test (docs/exigences.md, § 2.8). La liste reprend la synthèse des faits mesurés versée dans l'archive (archive/faits_mesures_G_K.md, § 6), dans ses termes ; les noms de mécanismes et de variables sont ceux du moteur v2.0, et chaque fiche comparative les explicitera pour son bloc. Statut de la source : *R*, rapporté par la première tentative et non reproduit pendant les sessions G à K ; *S+O*, mesuré et reproduit par exécution pendant ces sessions.

TAB. 14 : Instabilités connues de la première tentative.

#	Instabilité (termes du moteur v2.0)	Statut de la source
1	Construction répondant au niveau du rapport de prix p_Z/p_K : cycle de 3,5 ans	R
2	Avances au Trésor sans intérêt	R
3	Coupon de consolidation au taux du moment	R

#	Instabilité (termes du moteur v2.0)	Statut de la source
4	Estimateur du taux naturel r^* sans ancre ni bande	R
5	Dividende de trésorerie sans règle fiscale	R
6	Effet richesse normé par défaut	R
7	Ancrage salarial fort sur la productivité marginale	R
8	Épargne de précaution (<i>buffer-stock</i>) calibrée sur un risque indépendant et identiquement distribué, sans persistance	R
9	Mode de prix <code>normal_average</code> seul : prix de l'équipement multiplié par 4,8 en 60 ans	R
10	Variante N1, dépréciation au prix lissé : prix multiplié par 2,9	R
11	Variante N5, dépréciation indexée	R
12	Variante N6, correction de marge par le gain	R
13	Variante R1, élasticité à référence mobile	R
14	Règle de prix sans terme de demande (terme R3 retiré) : trajectoire instable (essai G1b) ; production d'équipement nulle en semaine 736 sur 60 ans	S+O (G1b) ; R (semaine 736)
15	Un plafond produit un cycle	R
16	Tolérances absolues sur des soldes résiduels ou des montants en unité locale	S+O (essais G2, J2, K2c)

Le cadre proposé (§2, décision M22) écarte par construction quatre de ces instabilités : la 16, par des tolérances relatives à l'échelle du bilan et l'absence de tout solde résiduel ; la 2, par l'absence d'avances au Trésor dans le socle, une avance future devant être un instrument complet, avec sa ligne d'intérêt ; la 3, par un taux des titres publics déclaré avec sa date de fixation ; la 15, par l'absence de toute borne dans le cadre. Ce sont des propriétés de la spécification ; le moteur ne les exécutera qu'au jalon J2.

Le bloc production et stocks proposé (§3, décision M24, bien unique) ôte leur objet à l'instabilité 1 et à la 9, ainsi qu'à la forme « équipement » des 10, 11 et 14 : sans construction ni second bien, il n'y a ni rapport p_Z/p_K ni prix relatif du capital. Il ne les écarte pas par construction : une règle de prix sans terme de demande (instabilité 14) et un amortissement compté dans le coût (instabilités 10 et 11) restent des risques des blocs prix (§5) et investissement (§7), qui les examineront. Il ne porte aucun plafond de capacité (instabilité 15) ; la seule contrainte physique sur la production est l'emploi disponible, borne du bloc travail inactive à l'état stationnaire. Ce sont des propriétés de la spécification ; le moteur ne les exécutera qu'au jalon J3.

A Correspondance équations ↔ code

Cette annexe associe à chaque label d'équation le module et la fonction du moteur qui portent sa balise ; elle est générée ou vérifiée par le script de concordance. Elle s'ouvre au jalon J1. En version 3.0-socle, la spécification ne porte aucun label d'équation et le moteur aucune balise : la concordance est vide des deux côtés. Les labels prévus du bloc production et stocks, posés au jalon J3 avec leur balise, sont listés au tableau 7.

TAB. 15 : Correspondance équations ↔ code.

Label	Objet du code (module, fonction)	Section
<i>Aucune ligne : aucune équation numérotée en version 3.0-socle.</i>		

B Glossaire de la notation

Cette annexe est le registre des symboles : tout symbole employé dans une équation y figure, avec sa définition, son unité, son bloc et le label de l'équation qui le définit ; tout symbole qui y figure est employé. Un symbole a un seul sens dans tout le document. Elle s'ouvre au jalon J1. Les symboles du cadre (§2) et du bloc production et stocks (§3), proposés, renvoient à la sous-section qui les définit : ils n'ont pas encore de label d'équation.

Indices réservés : pays c , secteur productif j (et k pour un intrant), strate de ménages h , pas t . Une variable x_t est la valeur d'ouverture du pas t , x_{t+1} sa valeur de clôture, sauf mention contraire. Une variable anticipée porte l'exposant e , une cible l'exposant $*$, une valeur de long terme ou stationnaire une barre. Le volume d'une grandeur nominale du cadre tenue en u.m. porte l'exposant vol (IN^{vol} , K^{vol} , C^{vol} , G^{vol} , I^{vol}), en unités de volume du bien (u.v.) : c'est une variable du bloc qui le lit, jamais un poste des matrices ; il se cumule avec la marque de cible ($IN^{\text{vol}*}$). La convention « minuscule = volume » n'est pas employée : c , k et s sont des indices réservés, g et i des taux.

TAB. 16 : Glossaire de la notation.

Symbole	Définition	Unité	Bloc	Équation
t	indice de pas ; x_t valeur d'ouverture, x_{t+1} valeur de clôture	pas	cadre	§2.1, proposée
n	numéro de tour, $n = t + 1$	tour	cadre	§2.2, proposée
n_a	nombre de pas par an, 12 sous la décision M22	pas par an	cadre	§2.2, proposée
n_m	nombre de pas par tour, 1 sous la décision M22	pas par tour	cadre	§2.2, proposée
$x^{\text{an}}, x^{\text{pas}}$	grandeur exprimée en base annuelle ; son équivalent par pas, x^{an}/n_a	selon x	cadre	§2.2, proposée
λ	vitesse d'ajustement annuelle	par an	cadre	§2.2, proposée
i_X	taux nominal annuel de l'instrument X : i_D (dépôts), i_L (crédits), i_B (titres publics), i_{res} (réserves), i_{CB} (refinancement)	par an	cadre	§2.3, proposée
r	taux réel annuel, $r = i_X - \pi$	par an	cadre	§2.2, proposée
P_t	indice des prix du pas t ; le registre en tient les n_a valeurs précédentes	indice	cadre	§2.2, proposée
$\pi_t, \bar{\pi}$	glissement annuel de l'indice des prix, $P_t/P_{t-n_a} - 1$; sa valeur stationnaire	par an	cadre	§2.2, proposée
g	taux de croissance annuel d'une trajectoire stationnaire	par an	cadre	§2.2, proposée
s, ℓ, u	indices : secteur institutionnel, ligne de la matrice des flux, retard dans le registre	sans objet	cadre	§2.6, proposée
H, F, Bk, CB, G (indice ou exposant)	marques de secteur : ménages, entreprises, banque, banque centrale, État ; pas des grandeurs	sans objet	cadre	§2.1, proposée
D_H, D_F	dépôts détenus par les ménages, par les entreprises ; émis par la banque	u.m., ouverture	cadre	§2.3, proposée
L	crédits aux entreprises, détenus par la banque	u.m., ouverture	cadre	§2.3, proposée
B_H, B_{Bk}, B_{CB}	titres publics détenus par les ménages, la banque, la banque centrale ; émis par l'État	u.m., ouverture	cadre	§2.3, proposée

Symbole	Définition	Unité	Bloc	Équation
Res	réserves de la banque, émises par la banque centrale	u.m., ouverture	cadre	§2.3, proposée
L^{CB}	refinancement de la banque par la banque centrale	u.m., ouverture	cadre	§2.3, proposée
M^G	compte du Trésor, tenu à la banque centrale, détenu par l'État ; encaisse du Trésor	u.m., ouverture	cadre	§2.3, proposée
M^{G*}	encaisse stationnaire du Trésor, variable de l'état initial résolu	u.m.	cadre	§2.7, proposée
K, IN	capital fixe, stocks des entreprises (actifs réels, sans émetteur)	u.m., ouverture	cadre	§2.3, proposée
V_H, V_F, V_G	valeur nette des ménages, des entreprises, de l'État	u.m., ouverture	cadre	§2.3, proposée
E^{Bk}, E^{CB}	fonds propres (valeur nette) de la banque, de la banque centrale	u.m., ouverture	cadre	§2.3, proposée
$V_{s,t}^{stock}, V_{s,t}^{flux}$	valeur nette du secteur s calculée par le stock, par les flux cumulés depuis $t = 0$	u.m.	cadre	§2.6, proposée
M	masse monétaire, $D_H + D_F$ (sans billets)	u.m.	cadre	§2.5, proposée
H	monnaie centrale, Res (sans billets)	u.m.	cadre	§2.5, proposée
C	consommation des ménages	u.m. par pas	cadre	§2.4, proposée
G	dépense publique	u.m. par pas	cadre	§2.4, proposée
I	investissement des entreprises	u.m. par pas	cadre	§2.4, proposée
WB	salaires versés	u.m. par pas	cadre	§2.4, proposée
Tr	transferts de l'État aux ménages	u.m. par pas	cadre	§2.4, proposée
T_H, T_F	impôts payés par les ménages, par les entreprises	u.m. par pas	cadre	§2.4, proposée
δ	taux d'amortissement du capital fixe	par an	cadre	§2.4, proposée
Div_F, Div_{Bk}	dividendes versés aux ménages par les entreprises, par la banque	u.m. par pas	cadre	§2.4, proposée
Π^{CB}	résultat de la banque centrale versé à l'État	u.m. par pas	cadre	§2.7, proposée
Δx	variation d'un poste x sur le pas, $x_{t+1} - x_t$ ($\Delta D_H, \Delta L, \Delta IN...$)	u.m. par pas	cadre	§2.4, proposée
$\Delta B_s^{prim}, \Delta B_s^{sec}$	titres publics souscrits par le secteur s sur le marché primaire, $s \in \{H, Bk, CB\}$; vendus par s à la banque centrale sur le marché secondaire, $s \in \{H, Bk\}$	u.m. par pas	cadre	§2.4, proposée
$f_{\ell,s,t}$	montant de la ligne ℓ dans la colonne du secteur s au pas t (entreprises : deux sous-colonnes réunies)	u.m. par pas	cadre	§2.6, proposée
S, S^{Bk}, S^{CB}	échelle du bilan contrôlé : somme des valeurs absolues de tous ses postes, valeur nette comprise	u.m.	cadre	§2.6, proposée
$\varepsilon, \varepsilon_V$	tolérances des identités par pas et de l'identité cumulée, rapportées à S	sans dimension	cadre	§2.6, proposée
J	nombre de secteurs productifs ; 1 au socle (décision M24)	sans objet	production	§3, proposée
X^{vol}	volume d'une grandeur nominale X du cadre ($IN^{vol}, K^{vol}, C^{vol}, G^{vol}, I^{vol}$) ; variable du bloc qui le lit, jamais un poste	u.v. (stocks) ; u.v. par pas (flux)	production	§3, proposée
$y_{j,t}, y_{j,t}^*$	production du pas ; production visée	u.v. par pas	production	§3.3, §3.2, proposées

Symbole	Définition	Unité	Bloc	Équation
$v_{j,t}, v_{s,j,t}$	ventes du pas ; volume servi à l'acheteur $s \in \{H, F, G\}$	u.v. par pas	production	§3.3, proposée
$v_{j,t}^e$	ventes anticipées pour le pas t	u.v. par pas	production	§3.2, proposée
$d_{j,t}, d_{s,j,t}$	demande adressée au secteur j , totale ; par l'acheteur $s \in \{H, F, G\}$	u.v. par pas	production	§3.3, proposée
$IN_{j,t}^{\text{vol}}, IN_{j,t}^{\text{vol}*}$	stock de produits finis en volume ; stock cible	u.v., ouverture	production	§3.3, §3.2, proposées
σ_j	stock cible, en années de ventes	années	production	§3.2, proposée
λ_v, λ_{IN}	vitesse annuelles d'ajustement des ventes anticipées, des stocks	par an	production	§3.2, proposée
$pr_{j,t}$	productivité du travail	u.v. par personne et par pas	production	§3.1, proposée
g_{pr}, g_N	croissance annuelle tendancielle de la productivité ; de la population active	par an	production ; travail et ménages	§3.1, §3.2, proposées
$N_{j,t}, N_{j,t}^*$	emploi effectif (écrit par le bloc travail en phase 4) ; demande de travail	personnes	travail ; production	§3.3, §3.2, proposées
W_t	salaire nominal par personne employée (écrit par le bloc travail en phase 1)	u.m. par personne et par pas	travail	§3.4, proposée
$p_{j,t}$	prix du bien j au pas t (écrit par le bloc prix en phase 5)	u.m. par u.v.	prix	§3.3, proposée
$UC_{j,t}, cm_{j,t}$	coût unitaire des entrées en stock ; coût moyen pondéré du stock disponible	u.m. par u.v.	production	§3.4, proposée
$K_{j,t}^{\text{vol}}$	volume du capital	u.v., ouverture	production	§3.5, proposée
κ_j	rapport du capital à la production annuelle à capacité normale	années	production	§3.1, proposée
$y_{j,t}^{\text{cap}}, tu_{j,t}, \bar{tu}$	capacité normale ; taux d'utilisation, y/y^{cap} ; sa valeur stationnaire	u.v. par pas ; fraction	production	§3.1, §3.7, proposées
$\bar{\rho}_{IN}, \bar{\rho}_K$	rapports stationnaires de la valeur comptable des stocks à leur valeur au coût du pas, du capital à sa valeur au prix courant	sans dimension	production	§3.7, §3.5, proposées